RESPIRATOIRE EN CARDIOVASCULAIRE REVALIDATIE

Overzichtssamenvatting van FT

Jacco van der Meulen
Fysiotherapie

DOCUMENT INFORMATIE

Dit document bevat het volgende:

- FT Colleges blok 2.3 – respiratoire en cardiovasculaire revalidatie
- PrFys Aantekeningen blok 2.3 – respiratoire en cardiovasculaire revalidatie
- TutF Aantekeningen blok 2.3 – respiratoire en cardiovasculaire revalidatie

Noot: Document is exclusief richtlijnen - De volgende richtlijnen moet je bestuderen.
Wil je de PDF? Je wordt automatisch gelinkt naar de bijbehorende producten sectie. Download daar de praktijkrichtlijn.

- **Hartrevalidatie, COPD & sPAV zijn de belangrijkste richtlijnen**

Hartrevalidatie en chronisch hartfalen

- https://www.kennisplatformfysiotherapie.nl/richtlijnen/hartrevalidatie-bij-coronairlijden-en-chronisch-hartfalen-2024/bijbehorende-producten/#title

COPD

- https://www.kennisplatformfysiotherapie.nl/richtlijnen/copd/downloads/#title

sPAV

- https://www.kennisplatformfysiotherapie.nl/richtlijnen/symptomatisch-perifeer-arterieel-vaatlijden/downloads/#title

Diabetes

- https://www.zorgstandaarddiabetes.nl/wp-content/uploads/2013/04/KNGF-Beweeginterventie-DM-type-2.pdf

Oncologie

- https://vvocm.nl/Portals/2/kngf-richtlijn_oncologie_praktijkrichtlijn.pdf

INHOUDSOPGAVE

Document Informatie **1**

FT College week 1 ..... **4**

FT college week 3 ..... **8**

FT College Week 4 ..... **12**

FT College week 5 ..... **15**

FT College week 6 ..... **19**

FT College week 7 ..... **24**

FT College week 8 ..... **29**

Docenten handleiding blok 2.3 COPD & hartfalen **31**

Functionele veranderingen in de ademhalingsspieren bij COPD en hartfalen *31*

Anatomische veranderingen in de ademhalingsspieren en thorax *32*

Interactie tussen COPD en hartfalen: *33*

Studietaak 5: Je kan een onderzoeksplan opstellen *34*

Verloop A: Chronisch hartfalen (Non-STEMI) en ICD-implantatie) *34*

Verloop B: COPD Exacerbatie en Cor Pulmonale *35*

Studietaak 7: trainingsprogramma opstellen voor de casussen in verschillende fases *39*

Verloop B: COPD met exacerbatie en cor pulmonale *41*

PrFys & TutF Aantekeningen **43**

Tabel 1: Normwaarden Polsslagen en ademfrequentie bij verschillende leeftijdscategorieën *43*

Auscultatie 43

Bronchopulmonale bijgeluiden *44*

TABLE 8-4: Muscles of Respiration *44*

Auscultatie – volgorde plaatsing stethoscoop *44*

Onderzoek ademhaling *45*

Anamnese *45*

Observatie en inspectie *45*

Wat is ventilatie? *45*

Voorbeelden van relevante aspecten uit het lichamelijk onderzoek *46*

Protocol – Spirometrie – Inspiratoir *46*

Sputum retentie *47*

Hoesttechniek: 47

FET (Huffen) 47

ACBT 47

MUCUSKLARING *48*

Pursed Lip Breathing (PLB) *48*

Respiratoir falen *48*
Trainen en saturatie *48*
Trainen en saturatie: overwegingen *48*
Obesitas - hypertensie *49*
Bepaal - 1 RM *50*

Praktijk Hartrevalidatie Fase 1 - bedlegerig en verder 51
ACS: Acuut coronair syndroom *51*

Hartinfarct oefenschema 53
3 fases in de richtlijn - Hartrevalidatie *54*
Bij de casus de formule van Karvonen gebruiken *55*
Testen *55*

Praktijk week 6 - Fysiotherapie en perifere vaataandoeningen 56
Veneuze vaataandoeningen – Risicofactoren: *57*
ACSM-schaal voor pijn *58*
Walking Impairment Questionnaire (WIQ) *58*

FT COLLEGE WEEK 1

Info: Voor dit college even de toetsvragen, en de verschil NCD's en CD's kennen.

Introductie
Dit college richt zich op Global Health en Non-Communicable Diseases (NCDs). De kernboodschap is het belang van informeren om de gezondheid(szorg) te verbeteren.

Belangrijke Gedragsfactoren en Risico's (Mogelijke Toetsvragen)
Gedragsfactoren als Determinanten: Concrete gedragsfactoren die de individuele en globale gezondheid beïnvloeden zijn onder andere:
- Roken
- Voedingspatroon
- Fysieke inactiviteit
- Alcoholgebruik
- Onvoldoende hygiënisch handelen

Noot: Stress is een belangrijke gezondheidsfactor, maar geen *gedrags*factor op zich.

Alcoholgebruik en Gezondheidsrisico's: Overmatig alcoholgebruik (risico al bij >2 eenheden/week) wordt geassocieerd met diverse gezondheidsproblemen:
- **Korte termijn:** Verwondingen, geweld, alcoholvergiftiging, ongewenste zwangerschappen, SOA's.
- **Lange termijn:** Kanker, chronische ziekten (waaronder hart- en vaataandoeningen), geestelijke gezondheidsproblemen.

Global Health en Determinanten van Gezondheid
Global Health draait om het bewustzijn van de factoren die gezondheid beïnvloeden: de determinanten van gezondheid. Gezondheid wordt grotendeels bepaald door onze omstandigheden en omgeving.

Kern Determinanten: Factoren zoals waar we wonen, de staat van onze omgeving, genetica, inkomen (niet alleen persoonlijk, maar ook van familie/partner, wat keuzes beïnvloedt), opleidingsniveau (met aandacht voor de verschillen in de maatschappij en de implicaties voor fysiotherapeuten), en relaties met vrienden en familie hebben een aanzienlijke impact. Toegang tot en gebruik van gezondheidszorgdiensten hebben vaak minder invloed dan deze bredere determinanten.

Model van Dahlgren & Whitehead: Dit model illustreert de gelaagdheid van gezondheidsdeterminanten:
- Individuele leefstijlfactoren
- Sociale en gemeenschapsnetwerken
- Leef- en werkomstandigheden (werk, onderwijs, voeding, huisvesting, water/sanitatie, etc.)
- Algemene sociaal-economische, culturele en omgevingscondities.

Gezond Ouder Worden: Determinanten beïnvloeden ook gezond ouder worden, via individuele factoren, directe invloeden, en bredere omgevingsfactoren zoals woonomgeving, religie, maar ook externe situaties zoals oorlog (bv. Oekraïne, Gaza), die grote consequenties hebben. Bij het beoordelen van ziekten (bv. long- of hartziekten) is het essentieel om de omgeving en de situatie van de patiënt mee te nemen, aangezien deze factoren de gezondheidstoestand wezenlijk beïnvloeden.
Sustainable Development Goals (SDGs)
De Verenigde Naties hebben 17 doelen (SDGs) opgesteld om de wereld te transformeren.

- **Focus op SDG 3:** Voor de gezondheidszorg en fysiotherapie is SDG 3 (Good Health and Well-being) centraal.
- **SDG Target 3.4:** Een specifiek doel is om tegen 2030 de vroegtijdige sterfte door NCDs met een derde te verminderen via preventie en behandeling, en om geestelijke gezondheid en welzijn te bevorderen.
- **Verbondenheid SDGs:** Het aanpakken van SDG 3.4 vereist ook actie op andere doelen zoals armoede (SDG 1), honger/voeding (SDG 2), onderwijs (SDG 4), gendergelijkheid (SDG 5), ongelijkheid (SDG 10), leefbare steden (SDG 11), en economische groei (SDG 8). Dit vereist een geïntegreerde maatschappelijke en politieke aanpak.

Interactie Lichaam en Omgeving
Ons lichaam staat constant in communicatie met de omgeving via systemen zoals de huid, longen, het cardiovasculaire systeem, het maag-darmstelsel, lever/nieren en het immuunsysteem. Deze systemen passen zich voortdurend aan. De omgeving is dus onlosmakelijk verbonden met onze fysieke gezondheid.

Non-Communicable Diseases (NCDs)
NCDs zijn ziekten die niet van persoon op persoon overdraagbaar zijn. SDG 3.4 focust op het verminderen van vroegtijdige sterfte door NCDs zoals:
- Kanker
- Cardiovasculaire ziekten
- Chronische respiratoire ziekten
- Levercirrose
- Spijsverteringsziekten
- Neurologische aandoeningen
- Diabetes en nierziekten

Ziektelast en Trends
- **Sterfte NCDs:** De sterfte door NCDs is aanzienlijk gedurende de hele levensloop, zelfs bij zeer jonge kinderen, en neemt toe met de leeftijd, met name door cardiovasculaire ziekten, respiratoire ziekten en kanker.
- **DALY Trends (1990-2019):** Analyse van Disability-Adjusted Life Years (DALYs) toont aan dat de last van overdraagbare ziekten afneemt, terwijl de last door geweld/letsel stabiel blijft. Zorgwekkend is dat de last door NCDs relatief stabiel blijft of stijgt, terwijl andere categorieën verbeteren.
- **Verandering Rangorde Ziekten (1990 vs. 2010):** In 1990 stonden luchtweginfecties bovenaan de lijst van globale ziektelast. In 2010 was dit ischemische hartziekte, die een sterke stijging liet zien. Andere stijgers zijn HIV/AIDS, lage rugpijn, depressie en verkeersslachtoffers. Aandoeningen zoals neonatale problemen, vroeggeboorte en luchtweginfecties lieten een daling zien. COPD bleef relatief stabiel.

Klimaatverandering en Gezondheid
Klimaatverandering, gedreven door broeikasgassen en temperatuurstijging, heeft directe en indirecte gevolgen voor de gezondheid.
- **Mechanismen:** Luchtvervuiling, verzuring van oceanen (met impact op visserij -> ondervoeding -> verzwakt immuunsysteem), extreme weersomstandigheden (overstromingen, droogte, branden).
- **Gezondheidseffecten:** Mentale gezondheidsproblemen, toename cardiovasculaire en respiratoire ziekten, algenbloei, toename vector-overdraagbare ziekten (bv. Lyme).
- **Sociale Gevolgen:** Verlies van leefomgeving, armoede, massamigratie, conflicten.

Focus op Respiratoire en Cardiovasculaire Ziekten (Zorg 7)

Binnen het thema "Zorg 7" ligt de focus op risicofactoren, beïnvloedende factoren en behandeling (medisch en revalidatie) van zowel respiratoire als cardiovasculaire aandoeningen.

Respiratoire Aandoeningen: Mechanismen en Risicofactoren

- **Alveolaire Respons:** Gaswisseling vindt plaats in de alveoli. Bij ziekte (bv. infectie) raakt dit proces verstoord door ontsteking, oedeem, infiltratie van cellen (neutrofielen, macrofagen) en verstijving van de alveolaire wand, wat de gaswisseling bemoeilijkt.
- **Acute Ontsteking:** Veroorzaakt door pathogenen (bacteriën, virussen) of irriterende stoffen (bv. rook, vla). Dit leidt tot schade aan epitheelcellen, een submucosale reactie (fibroblasten) en mogelijk bronchoconstrictie (astma-achtige reactie).
- **Chronische Ontsteking:** Persistente schade aan epitheelcellen, verhoogde vatbaarheid, veranderde functie van glad spierweefsel, en ophoping van slijm maken het ademen en ophoesten moeilijker.

Veroudering (Aged/Elderly): Ouderen hebben vaak al verminderde longfunctie. Verouderingsprocessen kunnen ontstekingsreacties veranderen (versterken of onderdrukken), wat leidt tot verhoogde kwetsbaarheid.
Globale Trends Respiratoire Ziekten: De ziektelast neemt toe in bepaalde regio's (bv. Servië/Moldavië, deels door geografie en vervuiling), terwijl andere regio's (bv. Frankrijk, UK, Denemarken) verbetering laten zien, mede dankzij anti-rookbeleid.

- **Risicofactor 1: Roken (Tabaksgebruik):** Een belangrijke risicofactor voor COPD. Kaarten tonen gebieden met hoge YLDs (Years Lived with Disability) door roken.
- **Risicofactor 2: Luchtvervuiling:** Eveneens een grote risicofactor voor COPD. Kaarten tonen gebieden met hoge YLDs door luchtvervuiling. In de meest vervuilde gebieden in Europa staat blootstelling gelijk aan het roken van >25 sigaretten per dag (in NL/BE/FR ca. 2-3/dag).
    - **Bronnen Luchtvervuiling:** Energiecentrales, industrie, transport, huishoudens (verwarming/koken), brandstofwinning/-transport, en landbouw/afval.
    - **Brandstofgebruik:** Trends laten zien dat gebruik van sommige fossiele brandstoffen (bv. vloeibare olie) per capita nog steeds stijgt.

Cardiovasculaire Aandoeningen: Incidentie en Risicofactoren
Stijgende Incidentie: De incidentie van cardiovasculaire ziekten neemt wereldwijd toe.

- **Risicofactor 1: Hoge Bloeddruk (High BP):** Verhoogt het risico op o.a. aneurysma's. Kaarten tonen regio's met een hoge ziektelast door hoge bloeddruk.
- **Risicofactor 2: Hoge Zoutinname (High Sodium):** Vooral een probleem in diëten in Oost-Europa, Japan en China.
- **Risicofactor 3: Metabole Risico's:** Combinatie van factoren zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol, hoge bloedsuiker, overgewicht. Zowel genetische aanleg (familie) als gedrag (bv. zittende leefstijl) spelen een rol.

Preventie
Preventie is cruciaal in de aanpak van NCDs.

- **Primaire Preventie (Upstream):** Voorkomen dat de ziekte/risicofactor ontstaat (bv. gezonde leefstijl promoten om hoge bloeddruk te voorkomen). Gericht op determinanten.
- **Secundaire Preventie (Downstream):** Vroege opsporing en behandeling om progressie te voorkomen bij mensen die al een risicofactor of vroege ziekte hebben (bv. managen van hoge bloeddruk om hartinfarct te voorkomen).
- **Tertiaire Preventie (Downstream):** Behandeling, revalidatie en management van bestaande ziekte om complicaties en verdere achteruitgang te minimaliseren.

Genderverschillen in Gezondheid

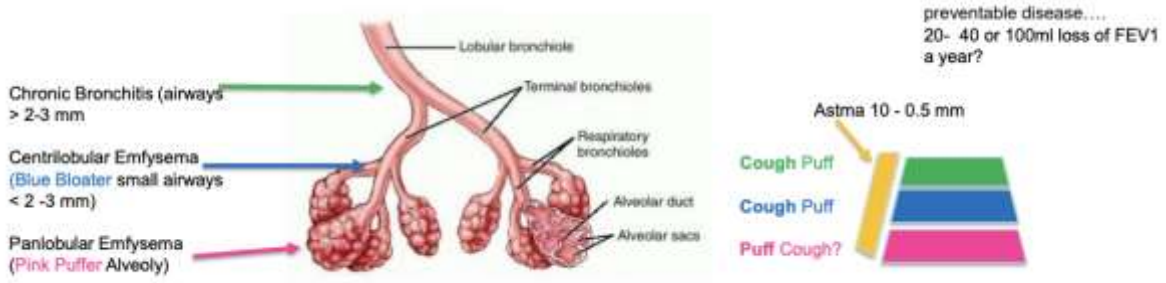
Analyse van DALYs laat verschillen zien tussen mannen en vrouwen.

- Vrouwen hebben een hogere ziektelast door mentale en gedragsstoornissen, wat ook bleek uit de langere duur van deze problemen bij vrouwen tijdens de COVID-periode.
- Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar niet hetzelfde. Deze verschillen zijn relevant voor therapeutische benaderingen. De verdeling van cardiovasculaire en respiratoire aandoeningen verschilt ook over de levensloop tussen geslachten. Context (bv. oorlog) beïnvloedt deze patronen sterk.

FT COLLEGE WEEK 3

COPD: Definitie, Typen en Symptomen
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een chronische, behandelbare maar ongeneeslijke longziekte gekenmerkt door aanhoudende luchtwegklachten en een progressieve luchtwegobstructie. Dit wordt veroorzaakt door afwijkingen in de luchtwegen en/of longblaasjes (alveoli), meestal als gevolg van langdurige blootstelling aan schadelijke deeltjes of gassen, zoals tabaksrook. De belangrijkste symptomen zijn chronische kortademigheid (dyspneu) en hoesten, al dan niet met slijmproductie.

Er worden hoofdzakelijk twee vormen onderscheiden:
- **Chronische bronchitis:** Ontsteking van de grotere luchtwegen (bronchiën), wat leidt tot overmatige slijmproductie.
- **Emfyseem:** Beschadiging van de longblaasjes en kleinere luchtwegen, resulterend in verlies van elasticiteit (retractiekracht) en verminderde gaswisseling. Emfyseem kan verder worden onderverdeeld in centrilobulair (vaak geassocieerd met het 'Blue Bloater' fenotype, met cyanose en oedeem) en panlobulair (vaak het 'Pink Puffer' fenotype, mager en met snelle ademhaling).



Een belangrijk pathofysiologisch kenmerk van COPD is **hyperinflatie**, waarbij er te veel lucht in de longen achterblijft na uitademing. Dit kan statisch (in rust) of dynamisch (tijdens inspanning) zijn en neemt toe met de ernst van de ziekte en bij verhoogde ventilatie (inspanning). Hyperinflatie draagt significant bij aan kortademigheid.

Risicoanalyse en Classificatie (GOLD)
De GOLD-richtlijnen (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) bieden een framework om de ernst van COPD te beoordelen en het risico op exacerbaties (longaanvallen) in te schatten. Patiënten worden ingedeeld in groepen (A, B, C, D) op basis van:
- Symptoomlast (gemeten met mMRC-schaal voor dyspneu of CAT-vragenlijst).
- Mate van luchtwegobstructie (FEV1-waarde uit spirometrie).
- Aantal doorgemaakte exacerbaties in het afgelopen jaar (vooral die leidden tot ziekenhuisopname).

Deze classificatie helpt bij het bepalen van de juiste behandelstrategie. Een hogere GOLD-groep (C/D) duidt op een hoger risico, met name op ziekenhuisopname, wat de prognose negatief beïnvloedt, zoals geïllustreerd door overlevingscurves na opname.

KNGF-Richtlijn en Fysiotherapeutische Profielen

Biedt zorg aan die passend is bij het profiel van de patiënt:

- **Profiel 1** Geen therapie, adviseer deelname aan reguliere beweeg- en/of sportactiviteiten, overweeg overleg met huisarts over verwijzing voor een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).
- **Profiel 2** Geen (of zeer beperkt) therapie, adviseer deelname aan reguliere beweeg- en/of sportactiviteiten, overweeg overleg met huisarts over verwijzing voor een GLI.
- **Profiel 3** Eerstelijns therapie primair gericht op het optimaliseren van fysieke activiteit en daarna overgang naar reguliere beweeg- en/of sportactiviteiten of opvolging in de vorm van onderhoudsbehandeling.
- **Profiel 4** Eerstelijns therapie primair gericht op het bevorderen van fysieke capaciteit en daarna overgang naar reguliere beweeg- en/of sportactiviteiten of opvolging in de vorm van onderhoudsbehandeling.
- **Profiel 5** Eerstelijns therapie primair gericht op het bevorderen van fysieke capaciteit, optimaliseren van fysieke activiteit en daarna overgang naar reguliere beweeg- en/of sportactiviteiten of opvolging in de vorm van onderhoudsbehandeling.
- **Profiel 6** Tweede- of derdelijns interdisciplinaire longrevalidatie, gevolgd door onderhoudsbehandeling in de eerstelijnszorg.

Bepaal het patiëntenprofiel opnieuw indien er sprake is van een longaanval.

De Nederlandse KNGF-richtlijn COPD biedt handvatten voor fysiotherapeutische diagnostiek en behandeling. Het definieert 6 zorgprofielen, variërend van geen behandeling (Profiel 1) tot interdisciplinaire longrevalidatie (Profiel 6). De keuze voor een profiel hangt af van de ernst, symptoomlast en behandeldoelen. Profielen 3, 4 en 5 omvatten het bevorderen van fysieke activiteit en/of capaciteit, vaak gevolgd door een onderhoudsfase met regelmatige evaluaties. Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) kan ook deel uitmaken van de behandeling.

Vicieuze Cirkel bij Chronische Ziekten
COPD, net als andere chronische aandoeningen, leidt vaak tot een negatieve spiraal: symptomen zoals dyspneu en vermoeidheid leiden tot angst en verminderde fysieke activiteit. Dit veroorzaakt verdere achteruitgang in fysieke prestaties, spierkracht en uithoudingsvermogen, wat weer leidt tot meer symptomen, verlies van zelfvertrouwen en sociaal isolement.

Fysiotherapeutisch onderzoek bij COPD
Het fysiotherapeutisch onderzoek bij COPD is gericht op het identificeren van de belangrijkste problemen en het vaststellen van de behandelindicatie. Het omvat:

1. **Verwijzing:** Inclusief medische diagnose, medicatie, comorbiditeit en relevante labresultaten (longfunctie, inspanningstest, saturatie).
2. **Anamnese:** Hulpvraag, aard en beloop van symptomen (dyspneu, vermoeidheid, hoest, slijmproductie, balansproblemen, beperkingen in ADL/participatie) met behulp van o.a. Borg-schalen, CAT, mMRC, PSG, TUG.
3. **Inspectie (in rust en functioneel):** Lichaamshouding, adempatroon (frequentie, diepte, gebruik hulpademhalingsspieren, paradoxale ademhaling), cyanose, thoraxvorm (tonvorm, kyfose), spieratrofie/hypertonie, oedeem, manier van hoesten/huffen, functionele bewegingen, balans, gebruik loophulpmiddel. Let op tekenen zoals trommelstokvingers (clubbing).
4. **Auscultatie:** Beoordelen van ademgeruis en bijkomende geluiden (piepen, ronchi, crepitaties). Afwezigheid van geluid kan duiden op ernstige obstructie of atelectase.
5. **Palpatie:** Beoordelen van thoraxbeweging (symmetrie) en voelen van ronchi.
6. **Longfunctie:** Spirometrie (FEV1, FVC, PEFR/FEV1/FVC-ratio) is cruciaal voor diagnose en ernstbepaling. Peak flow meting is relevant bij astma component.
7. **Spierkracht:** Meten van perifere spierkracht (vooral M. Quadriceps, een belangrijke voorspeller van mortaliteit) middels MRC-schaal, HHD (Hand-Held Dynamometer) of 1RM.
8. **Inspanningscapaciteit:** Beoordelen met de 6-minuten wandeltest (6MWT), inclusief O2-saturatiemeting, of een symptoomgelimiteerde fietsergometrietest (CPET). Fysieke activiteit kan worden gemonitord met stappentellers.

Specifieke Probleemgebieden en Behandeling

- **Dyspneu (Kortademigheid):**
  - *Oorzaken:* Vermoeidheid ademhalingsspieren, luchtwegobstructie (slijm, vernauwing), atelectase (V/Q mismatch), hyperinflatie.
  - *Gevolgen:* Verminderde QoL, inspanningscapaciteit en fysieke activiteit, angst, depressie, respiratoire insufficiëntie.
  - *Assessment:* mMRC, Borg-schaal, observatie adempatroon, saturatiemeting.
  - *Behandeling:* Voorlichting, aanleren efficiënt adempatroon (frequentie, diepte), Pursed Lip Breathing (PLB), armondersteuning, ademhalingstraining (bij hyperinflatie), ademspiertraining (indien geïndiceerd), optimaliseren ademhaling tijdens inspanning.
- **Slijmretentie:**
  - *Oorzaken:* Beschadigd longweefsel, hypersecretie, infectie/ontsteking, inactieve trilharen, verminderde ventilatoire flow, ineffectieve hoest.
  - *Presentatie:* Dyspneu, bijkomende ademgeluiden (ronchi, piepen), soms geen geluiden.
  - *Assessment:* Anamnese (hoeveelheid, kleur, etc.), auscultatie, palpatie (ronchi), inspectie hoest/huftechniek, eventueel X-thorax.
  - *Behandeling:* Ademhalingstechnieken zoals Forced Expiration Technique (FET) en Active Cycle of Breathing (ACB) met huffen/hoesten, houdingsdrainage, gebruik van hulpmiddelen zoals PEP-masker of Flutter, training gericht op verhogen van luchtstroom (flow).
  - *Gevolgen cascade:* Obstructie -> verminderde flow/inspanningscapaciteit -> infecties -> gewichtsverlies/dyspneu -> verlies longweefsel/diffusiestoornis -> hoestuitputting -> ziekenhuisopname.

- **Verminderde Spierkracht en Veranderde Spiervezels:**
  - *Kenmerken:* Afname kracht, uithoudingsvermogen en oxidatieve capaciteit (verschuiving naar meer glycolytische vezels), vooral in de benen (M. Quadriceps).
  - *Gevolgen:* Verminderde ADL en QoL, verhoogde mortaliteit.
  - *Assessment:* MRC, HHD, 1RM.

    - *Behandeling (Training):* Krachttraining (Frequentie: 2-3x/week; Intensiteit: 60-80% 1RM; Type: functioneel/apparatuur; Duur: 2-5 sets, 8-15 herhalingen, 2 min rust).

- **Verminderde Inspanningscapaciteit en Fysieke Inactiviteit:**
    - *Gevolgen:* Verlies VO2max, ADL-functie, QoL, zelfvertrouwen, toename kans op infecties, dyspneu en vermoeidheid bij inspanning.
    - *Assessment:* 6MWT, CPET, stappenteller.
    - *Behandeling (Training):* Duur- en/of intervaltraining (Frequentie: initieel 3-4x/week, later 1-2x; Intensiteit: duur 60-80% max, interval 85-100% op geleide van Borg 4-6; Type: afh. van doel; Duur: 20-60 min sessie, min. 10 min continue blokken of 30-60 sec intervallen met 1-2 min rust).

Inspanningslimitaties
De reden waarom inspanning gestaakt wordt bij COPD kan verschillen en hangt af van de ernst en het type beperking:
- **Cardio-vasculair:** Bij milde COPD (FEV1 > 60%) kan het hart de beperkende factor zijn; HFmax wordt bereikt, ademreserve is normaal.
- **Ventilatoir:** Bij matige COPD (FEV1 30-60%) worden de longen beperkend door afgenomen ademreserve; HFmax wordt niet bereikt, PaCO2 stijgt.
- **Diffusie:** Bij ernstige COPD (FEV1 < 30%) wordt de gaswisseling zelf een probleem; PaO2 daalt (vaak boven op een al bestaande ventilatoire limitatie, dus PaCO2 is ook verhoogd), HFmax niet bereikt, ademreserve verder gedaald.
- **Perifeer:** Spiervermoeidheid/pijn door metabole veranderingen (lactaatstijging) en spierzwakte kan de limitatie zijn, zonder dat cardiale of pulmonale maxima bereikt worden. BGA en longfunctie veranderen niet acuut, ademreserve is verhoogd.
- **Psychologisch:** Angst voor inspanning of dyspneu kan leiden tot vroegtijdig stoppen, zonder fysiologische limitatie. HFmax wordt niet bereikt, ademreserve is verhoogd, minimale lactaatstijging, vaak hyperventilatie (lage CO2).

FT COLLEGE WEEK 4

Cardiovasculaire risicofactoren, het Metabool Syndroom en Diabetes Mellitus type 2 (DM2).
Casus: Marijke Groen (28), met een kantoorbaan, overgewicht (BMI 33,8), een buikomvang van 89 cm, een zittende levensstijl (gebruikt auto voor korte afstand), houdt van uitgaan/uit eten, en rookt 5-10 sigaretten per week.

Atherosclerose: Proces, Timeline en Gevolgen
Atherosclerose, afgeleid van de Griekse woorden voor 'gruel/pap' (athere) en 'hard' (scleros), is een ziekte waarbij de binnenkant van een slagader vernauwt door de opbouw van atheromateuze plaque. Dit proces verloopt vaak zonder symptomen tot middelbare leeftijd.

De ontwikkeling van plaque volgt een tijdlijn:
- **Initial lesion (vanaf 1e decennium):** Macrophage-infiltratie, geïsoleerde foam cellen, vaak klinisch stil.
- **Fatty streak (15-30 jaar):** Voornamelijk intracellulaire lipide-accumulatie. Studies tonen aan dat deze al binnen 12 dagen kunnen ontstaan bij een vetrijk dieet.
- **Intermediate lesion (30-40 jaar):** Kleine extracellulaire lipide pools ontstaan.
- **Atheroma:** Duidelijke kern van extracellulaire lipiden.
- **Fibroatheroma (>50 jaar M / >60 jaar V):** Lipide kernen met fibrotische/verkalkte lagen, groei door glad spierweefsel en collageen. Kan klinisch stil of manifest zijn.
- **Complicated lesion:** Oppervlaktedefect, hematoom/bloeding, trombose.
  Dit proces wordt bevorderd door endotheeldysfunctie.

Atherosclerose kan op verschillende locaties optreden met ernstige gevolgen:
- **Hart:** Gedeeltelijke occlusie van kransslagaders leidt tot angina pectoris; totale occlusie tot een myocardinfarct (MI).
- **Hersenen:** Gedeeltelijke occlusie van carotiden/cerebrale arteriën leidt tot een Transient Ischemic Attack (TIA); totale occlusie tot een Cerebrovascular Accident (CVA of beroerte).
- **Perifere arteriën:** In de aorta kan het leiden tot een aneurysma (met risico op ruptuur/bloeding); in de benen (iliacale arteriën) tot perifeer vaatlijden (etalagebenen, gangreen, amputatie).

Metabool Syndroom (Syndroom X)
Heb dit even uit Hillegas gehaald, want PPTX is onduidelijk
De definitie van metabool syndroom is de aanwezigheid van drie of meer van de volgende risicofactoren:
- Abdominale obesitas, gedefinieerd als een tailleomtrek van meer dan 102 cm voor mannen en meer dan 88 cm voor vrouwen.
- Een nuchtere bloedtriglyceridenspiegel van 1,7 mmol/L (150 mg/dL) of hoger.
- Laag bloed HDL-cholesterol, gedefinieerd als minder dan 1,0 mmol/L (40 mg/dL) voor mannen en minder dan 1,3 mmol/L (50 mg/dL) voor vrouwen.
- Een bloeddruk van 130/85 mm Hg (of hoger) en/of
- Een nuchtere bloedglucosespiegel van 6,1 mmol/L (110 mg/dL) (of hoger).

De vraag wordt gesteld of Marijke Groen (BMI 33.8, buikomvang 89 cm) voldoet aan de criteria voor het Metabool Syndroom. Ja: (1) hoge BP krijgt ze medicatie voor, (2) diabetes vastgesteld. (3) Abdominale obesitas.

Gedetailleerde Risicofactoren
Obesitas en Visceraal Vet:

- BMI > 25 kg/m ² wordt als overgewicht beschouwd. Obesitas verhoogt het risico op cardiometabole complicaties, mede door veranderingen in adipocytfunctie (hyperplasie/hypertrofie), vooral in visceraal vet (VAT).
- Vetweefsel, met name visceraal vet, is het grootste endocriene orgaan. Het produceert hormonen, cytokines (TNF-α, IL-6), complementfactoren etc., die essentieel zijn voor energiehomeostase, glucose/lipidenmetabolisme, maar bij overmaat bijdragen aan pathologie.
- Visceraal vet leidt tot verlaagd HDL, verhoogd TNF-α, verlaagd Adiponectine, wat leidt tot insulineresistentie, verhoogde ROS (oxidatieve stress), verhoogd IL-6 en CRP (ontsteking), verhoogd ICAM-1 en endotheeldysfunctie. Dit alles draagt bij aan hypertensie, dyslipidemie en atherosclerose.
- De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een programma dat mensen met overgewicht helpt meer te bewegen en gezond te eten, vergoed door zorgverzekeraars in Nederland.

Hyperglycemie en Diabetes Mellitus:
Type 2-Diabetes (DM2): Vaak gelinkt aan obesitas, erfelijkheid en andere factoren die leiden tot insulineresistentie. De spieren kunnen glucose niet goed opnemen, waardoor de bloedsuikerspiegel stijgt. De pancreas probeert dit te compenseren door meer insuline te produceren, maar kan dit op termijn niet volhouden.

- **Insulinewerking:** De alvleesklier maakt insuline aan en die komt terecht in het bloed, dat door het hele lichaam stroomt. Aan de buitenkant van elke cel in het lichaam zit een soort 'uitkijkpost' voor insuline. Zodra die insuline ziet langskomen in het bloed, geeft hij een seintje aan de cel, zodat de deur opengaat om bloedsuiker binnen te halen
  Gevolgen Hyperglycemie: Langdurige hyperglycemie is een belangrijke factor in de pathogenese van atherosclerose bij diabetes, en veroorzaakt cellulaire veranderingen in vaatweefsel die het proces versnellen. Atherosclerose verklaart ca. 80% van de sterfte bij diabetespatiënten. Symptomen van hyperglycemie zijn o.a. extreme dorst, vaak plassen, droge huid, honger, wazig zien, vermoeidheid, trage wondgenezing.
- **Hypoglycemie:** Een te lage bloedsuiker (<4 mmol/l) kan ontstaan door te weinig/te laat eten, te veel inspanning, ziekte (braken/diarree), te veel medicatie/insuline, alcohol, of te warme omgeving. Symptomen zijn trillen, zweten, duizeligheid, angst, honger, snelle hartslag. Behandeling is snelle inname van suiker (idealiter glucosetabletten), gevolgd door langzamere koolhydraten indien nodig. Hypo-unawareness is het niet voelen aankomen van een hypo.

Type 1-Diabetes (DM1): Auto-immuunziekte waarbij de pancreas (alvleesklier) geen insuline meer produceert. Zonder insuline kan glucose de cellen niet in, wat leidt tot hyperglycemie. Het lichaam breekt vetten en eiwitten af, wat kan leiden tot diabetische ketoacidose (DKA), een levensbedreigende verzuring van het bloed door ketonen.

- **Behandeling:** Naast medicatie (insuline, orale antidiabetica), zijn leefstijlinterventies cruciaal.

Cholesterol (Dyslipidemie):

- Cholesterol wordt getransporteerd door lipoproteïnen: HDL ('goed' cholesterol, voert cholesterol af) en LDL ('slecht' cholesterol, kan plaque vormen).
- Een hoog totaal cholesterol, specifiek hoog LDL en/of laag HDL, is een belangrijke risicofactor voor atherosclerose. Dit wordt dyslipidemie genoemd.
- Viscerale obesitas draagt bij aan dyslipidemie (laag HDL, kleine dichte LDL-deeltjes, hoge triglyceriden).
- Leefstijl (voeding, beweging) en medicatie kunnen cholesterolwaarden verbeteren.

Hypertensie (Hoge Bloeddruk):

- Verhoogde bloeddruk is een belangrijke risicofactor. Behandeling richt zich op normaliseren van de bloeddruk in rust en bij inspanning en het tegengaan van linkerventrikelhypertrofie (LVH).

- Hoewel medicatie vaak wordt voorgeschreven, zijn leefstijlmodificaties de eerste stap en zeer effectief: gewichtsreductie, natriumbeperking, matiging van alcoholgebruik en regelmatige aerobe lichaamsbeweging.
- Andere factoren die bijdragen aan hypertensie zijn ongezonde leefstijl, leeftijd, zwangerschap, overgang, erfelijkheid, nierziekten, slaapapneu, medicijnen en drop/zoethout.

Roken:
- Veroorzaakt ongeveer 15% van de sterfte door hartziekten. Zelfs enkele sigaretten per dag (bv. 4) verhogen het risico op hart- en vaatziekten significant.
- Roken bevordert atherosclerose door: vaatvernauwing, verminderde zuurstoftoevoer, verhoogde kans op stolsels, ontstekingen, hogere bloeddruk, hogere hartslag, hoger cholesterol. Het beschadigt de binnenkant van bloedvaten, waardoor vetten makkelijker afzetten en vaten dichtslibben.
- Het aantal 'pack years' (pakjaren) correleert met het risico op longziekten.

Stress:
- Chronische stress, met name persoonlijkheidskenmerken zoals vijandigheid, woede en tijdurgentie (soms geassocieerd met 'Type A gedrag'), wordt gelinkt aan een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
- Het mechanisme is mogelijk gerelateerd aan verhoogde platelet-activatie en hogere niveaus van catecholamines.

Dieet en Voeding:
Een suboptimaal dieet is een risicofactor.
- Recente studies suggereren dat diëten hoog in eiwit, hoewel populair voor gewichtsverlies, het cardiovasculair risico kunnen verhogen door atherosclerose en laesiecomplexiteit te bevorderen, mogelijk via stimulatie van macrophage mTOR-signalering en remming van mitofagie.
- De gemiddelde vleesconsumptie is gedaald, en de consumptie van plantaardige eiwitbronnen stijgt. Een verschuiving naar gezonde, planeetvriendelijke diëten (meer plantaardig, minder dierlijk) wordt aanbevolen voor zowel gezondheid als milieu (WWF-context).

Andere Risicofactoren:
Fysieke Inactiviteit: Een belangrijke controleerbare risicofactor.
Erfelijkheid/Familiegeschiedenis: Speelt een rol bij diverse hart- en vaatziekten.
Leeftijd: Risico neemt toe met de leeftijd.
Geslacht: Mannen hebben een hoger risico tot de menopauze, daarna wordt het risico voor vrouwen gelijk.
Milieu: Schadelijke stoffen in lucht (luchtvervuiling), bodem of water kunnen de gezondheid beïnvloeden en bijdragen aan het risico.

Exercise Therapy (evidentie)
De effectiviteit van training varieert per aandoening en uitkomstmaat:
- **DM Type 1:** Matig bewijs voor verbetering fysieke fitheid/kracht; geen/beperkt bewijs voor effect op pathogenese, symptomen of kwaliteit van leven.
- **DM Type 2:** Sterk bewijs voor verbetering pathogenese, symptomen, fysieke fitheid/kracht en kwaliteit van leven.
- **Dyslipidemie (Hoog Cholesterol):** Sterk bewijs voor verbetering pathogenese, symptomen, fysieke fitheid/kracht; matig bewijs voor verbetering kwaliteit van leven.
- **Obesitas:** Sterk bewijs voor verbetering pathogenese, symptomen, fysieke fitheid/kracht en kwaliteit van leven.

FT COLLEGE WEEK 5

Introductie en Fasering Hartrevalidatie
Hartrevalidatie wordt ingedeeld in verschillende fases, afhankelijk van de situatie van de patiënt (anamnese) en de setting:

- **Fase 1 (Acute Fase):** Vindt plaats in het ziekenhuis direct na opname voor hartklachten (bv. infarct) of een hartoperatie. Het primaire doel is het reduceren van complicaties en het activeren van de patiënt naar een niveau waarop ontslag naar huis mogelijk is. De focus ligt op respiratoire en cardiovasculaire performance binnen de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Maximale inspanningstesten worden in deze fase *niet* gedaan vanwege het risico.
  [Afbeelding: Twee stokfiguren dragen brancard met hart.]
- **Fase 2:** Start ongeveer 6 weken na het ziekenhuisverblijf, vaak in een revalidatiecentrum of gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk. Hier wordt gewerkt volgens de doelstellingen van de richtlijn hartrevalidatie, gericht op goed functioneren thuis, hervatten van (werk)activiteiten en eventueel starten met sporten. Er vindt screening plaats en er worden specifieke doelen gesteld (vaak 6 doelen volgens de richtlijn).
- **Fase 3:** Kan volgen op fase 2, vaak in een particuliere praktijk. Het doel is hier om het activiteitenniveau verder te verhogen, met een duidelijke focus op sportparticipatie.

Fase 1: Focus op Complicatiepreventie en Basis ADL

- **Doelen:** Voorkomen van complicaties en de patiënt in staat stellen ADL thuis uit te voeren.
- **Assessment:** Beoordeling van respiratoire performance en cardiovasculaire performance tijdens ADL.

Complicaties Voorkomen:

- **Pulmonale Risico's:** Verhoogd risico bij comorbiditeit zoals COPD, eerdere longinfecties en met name inactiviteit.
- **Chirurgische Risico's:** Wondlekkage (bij incisies) en algemene (ziekenhuis gerelateerde) infecties.

Screening en Contra-indicaties

- Voorafgaand aan revalidatie vindt screening plaats op klinische vlaggen:
- **Rode Vlaggen:** Wijzen op onderliggende pathologie of biomedische risico's die revalidatie (tijdelijk) verhinderen. Checklists zijn beschikbaar in de richtlijn.
- **Gele Vlaggen:** Duiden op psychosociale of gedragsmatige factoren die aandacht behoeven, eventueel met verwijzing naar psycholoog/psychiater.
  [Afbeelding: Rode en gele vlag.]

De cardioloog voert een initiële screening uit (anamnese, assessment, ECG, Graded Exercise Test = GXT). Een GXT moet >80% van de capaciteit bereiken om stabiliteit aan te tonen.

Algemene Contra-indicaties (Rode Vlaggen):

- Instabiele cardiale fase
- Ernstige psychologische of cognitieve problemen
- Emotionele instabiliteit
- Trivialiseren van emoties (niet begrijpen van de ernst van de medische situatie)
- Gebrek aan motivatie

Een praktijk moet aan specifieke eisen voldoen voor een hartrevalidatie setting

- Aanvullende cursussen voor therapeuten.

- Duidelijk rampenplan (contingency plan).
- Reanimatieteam (personeel dat kan reanimeren) aanwezig/oproepbaar.
- Arts (bv. huisarts) oproepbaar en op de hoogte.
- Gymzaal voor groepstraining.
- Altijd minimaal 2 trainers/fysio's aanwezig bij groepen.
- Ergometrische apparatuur (fiets, loopband, roeimachine, crosstrainer).
- Telefoon beschikbaar: Alarmnummer (112) bekend en procedure voor interne melding.

Herkennen van Cardiale Overbelasting (Rode Vlaggen)
Het is cruciaal om tekenen van overbelasting te herkennen:
- **Pijn:** Angina pectoris (pijn op borst, tussen schouderbladen, uitstralend naar kaak).
- **Claudicatio Intermittens:** Ernstige vermoeidheid/pijn in de benen.
- **Pompfunctiestoornissen:** Persisterende dyspneu (toenemende benauwdheid), excessieve/extreme vermoeidheid.
- **Ademhaling:** Dyspneu of (persisterend) hoesten.
- **Cyanose:** Blauwige verkleuring van de huid.
  [Afbeelding: Rode vlag.]
- **Hartritmestoornissen:** Abnormaal hoge of lage hartslag, onregelmatigheid (aritmie).
- **Abnormale Bloeddruk:** *Context is essentieel bij beoordeling bloeddruk*
  - Extreem hoge bloeddruk *in rust* (bv. 250/120 mmHg) is abnormaal (hypertensie).
  - Tijdens inspanning kan een hoge bloeddruk (bv. 250/120 mmHg) bij ouderen fysiologisch zijn door verhoogde vaatweerstand, maar moet wel dalen na inspanning.
  - Te lage bloeddruk (bv. 60/40 mmHg) is ook een probleem en verhindert inspanning.
- **Neurologisch:** Duizeligheid, verwardheid, flauwvallen.
- **Vegetatieve Tekenen:** Bleekheid, koud zweet, *niet* in verhouding tot de geleverde inspanning.

Specifieke Gele Vlaggen in Hartrevalidatie
Aandachtspunten die de revalidatie kunnen beïnvloeden:
- **Angst:** Kan leiden tot hyperventilatie.
- **(Milde) Depressie**
- **Distress**
- **Risicovol gedrag:** Bv. ongezond eten meenemen naar revalidatie.

De fysiotherapeut kan hierop inspelen met: leefstijlverandering, Rationeel-Emotieve Therapie (RET), ontspanningstechnieken en stressmanagement.

Testen na 6 Weken (Start Fase 2)
Ergometrie / Oximetrie Test:
- **Ergometrie:** Meten van Hartfrequentie (HF) en Bloeddruk (BD) in rust, tijdens maximale inspanning (volgens testprotocol) en tijdens herstel. Noteren van reden van stoppen en eventuele ECG-afwijkingen (fysio moet normaal ECG herkennen en afwijkingen signaleren).
- **Oximetrie:** (Vaak met gasmasker) Meten van gaswisseling: Peak VO_2 of VO_2max, Respiratoir Quotiënt (RQ/RER). Een RQ > 1.00 (CO_2 productie > O_2 consumptie) duidt op verzuring en het bereiken van de anaerobe drempel.
- **Shuttle Walk Test (SWT):** Praktische test (10m parcours, start op 1.8 km/u, snelheid neemt toe met piepjes), lage kosten, gestandaardiseerd, duur ca. 15 min. Scores correleren met MET-waarden. Normwaarden beschikbaar voor hartrevalidatiepopulatie.
- **METs (Metabolic Equivalent Tasks):** Lijst met energieverbruik (in METs) van diverse dagelijkse, professionele en sportactiviteiten. 1 MET = 3.5 ml O_2/kg/min. Kan helpen activiteitenniveau in te schatten.

Bepalen Trainingsintensiteit: Karvonen Methode

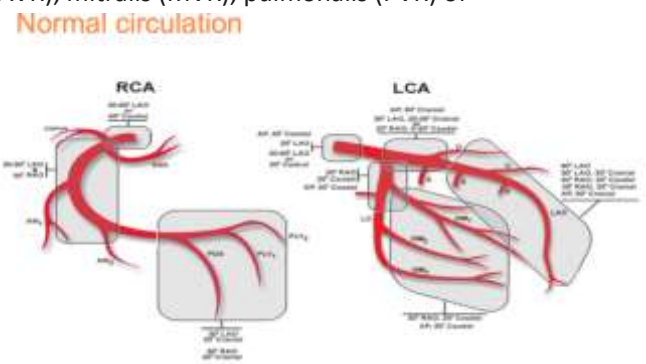
- **Maximale Hartfrequentie (HFmax):** De waarde uit de GXT van de cardioloog wordt gebruikt, *niet* de 220-leeftijd formule (vanwege o.a. medicatie-invloed).
- **Medicatie:** Essentieel om rekening mee te houden (bv. bètablokkers verlagen HF, verhogen contractiliteit).
  [Afbeelding: Flesje pillen met vraagteken.]
- **Karvonen Formule:** Wordt gebruikt in Fase 2 en 3 om de trainingshartslag (Target Heart Rate - THR) te berekenen.
  - THR = (xx% * HRR) + HFrest
  - HRR (Heart Rate Reserve) = HFmax - HFrest
- **Toepassing:** Start vaak op 50-60% intensiteit, met als doel progressie naar 80-90% van HRR zonder klachten aan het einde van de revalidatie.
- *Voorbeeld:* HFrest = 60, HFmax = 160 -> HRR = 100. Bij 70% intensiteit: THR = (0.70 * 100) + 60 = 130 bpm.

Borg Schaal (Rate of Perceived Exertion - RPE)
- Meet de *subjectief ervaren* zwaarte van inspanning (spiervermoeidheid, kortademigheid).
- Schaal 6 (geen inspanning) tot 20 (maximale inspanning).
- **Instructie:** Patiënt beschrijft gevoel met woorden (bv. "licht", "zwaar"), therapeut koppelt dit aan een cijfer op de schaal. Vraag om eerlijke inschatting.

Gebruik van Testinformatie
Alle verzamelde informatie (ergometrie, HR, BD, ECG, Borg, fysieke tekenen zoals dyspneu, vermoeidheid, pijn) moet specifiek worden toegepast in het trainingsplan en zorgvuldig gedocumenteerd worden *voor, tijdens en na* elke trainingssessie.

Patiëntcategorieën en Diagnostiek
- **Voorbeeldcasus:** Dhr. G., myocardinfarct door trombus LAD, resulterend in bypass (CABG) en mitralisklepvervanging (MVR). Significante stenose distale LAD, vergroot hart, longoedeem, enkeloedeem.
- **Klassieke Categorieën:** Post-AMI (acuut myocardinfarct), post-PTCA (dotter), post-CABG, post-hartklepoperatie, angina pectoris, ernstig hartfalen.
- **Moderne Categorieën:** Post-ICD (interne defibrillator), post-harttransplantatie (HTX), post-pacemaker, (chronisch) hartfalen.

Chirurgische Interventies
- **Normale Circulatie:** [Afbeelding: Diagram kransslagaders (RCA, LCA met LAD, LCX etc.).] De LAD (Linker Anterieure Descenderende arterie) loopt over het gebied van de mitralisklep; stenose hier kan klepfunctie beïnvloeden.
- **CABG (Coronary Artery Bypass Graft):** Omleidingen voor vernauwde kransslagaders. Vaak gebruikt: LIMA (Linker Interne Mammaire Arterie, omgeleid uit borstwand) of venen uit het been.
- **Hartklepchirurgie:** Vervanging of reparatie van aorta (AVR), mitralis (MVR), pulmonalis (PVR) of tricuspidalis (TVR) klep. Kunstkleppen kunnen mechanisch of biologisch zijn.



Fase 1 Revalidatie na Hartoperatie

- Focus op vergroten longvolume (diepe ademhaling stimuleren om atelectase/infectie te voorkomen - FVC daalt post-op sterk en moet herstellen, >60% pre-op waarde op dag 3 is gunstig).
- Starten ADL activiteiten.
- Informatie over beperkingen eerste 6 weken: niet zwaar tillen, niet fietsen, niet autorijden (vanwege belasting sternum).

Assessment na 6 Weken (Samenvatting)
- **Tests:** Symptoomgelimiteerde ergometrie, 6MWT of SWT, 1RM schatting (uit 6RM of 10RM).
- **Vragenlijsten:** PAR-Q (Physical Activity Readiness Questionnaire), SAS (?), Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).

Multidisciplinair Team
Hartrevalidatie is teamwork: Cardioloog (vaak hoofdbehandelaar), revalidatiearts, fysiotherapeut, bewegingsagoog, diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog, verpleegkundige, trainingsassistenten.

(Sub)doelen van Hartrevalidatie
- **Somatisch:** Leren kennen en omgaan met fysieke grenzen, optimaliseren inspanningscapaciteit.
- **Psychologisch:** Overwinnen van bewegingsangst, (her)vinden emotionele balans, functioneel omgaan met de hartziekte (niet trivialiseren of overdrijven).
- **Sociaal:** Optimale hervatting van (huishoudelijk) werk, vrijetijdsbesteding, rol binnen gezin/relatie.
- **Secundair (Preventie):** Kennis vergroten over hartziekte en risicofactoren. Beïnvloeden van risicogedrag: roken, inactiviteit, overgewicht, ongezonde voeding, dyslipidemie, therapieontrouw (medicatie).

Trainingsmiddelen en Methoden
- Loop-/wandeltraining (evt. hardlopen).
- Ontspannings- en ademhalingstechnieken.
- Circuittraining.
- Bewegingsgerichte therapie (Movement Orientated Therapy).
- Sport en spel.
- Ergometertraining (fietsen, lopen), vaak onder ECG-monitoring in initiële fase.
- (Cardio)fitness centrum apparatuur.
- Hydrotherapie (bewegen in zwembad).

FT COLLEGE WEEK 6

Samenvatting College: Being ill and Deconditioning
Inleiding: Ziekte, Herstel en het Hart
Ziek zijn en herstellen kost veel energie. Een goed functionerend hart, met name de linkerventrikel ejectiefractie, is bealngrijk om voldoende bloed rond te pompen en herstel te ondersteunen. Dit college richt zich op cardiovasculaire aandoeningen, de impact van inactiviteit (deconditionering) en de verschillen tussen mannen en vrouwen.

Risicofactoren voor Hart- en Vaatziekten (HVZ)
Risicofactoren voor HVZ worden onderverdeeld in:
- **Niet-beïnvloedbaar:** Ras & Etniciteit, Leeftijd, Geslacht, Genetische factoren.
- **Beïnvloedbaar:** Roken, Diabetes Mellitus (type 2), Lichamelijke inactiviteit, Obesitas, Hoog Cholesterol, Hoge Bloeddruk.
    - Fysiotherapie kan een belangrijke ondersteunende rol spelen bij het aanpakken van de meeste beïnvloedbare factoren (met uitzondering van direct stoppen met roken, wat meer een gedragscomponent is).

Verschillen tussen Mannen en Vrouwen
Het gewicht van risicofactoren verschilt.
- *Meer impact bij mannen:* Overgewicht, Roken.
- *Meer impact bij vrouwen:* Hoge Bloeddruk, Hoog Cholesterol/Triglyceriden, Beroerte in voorgeschiedenis, Perifeer Arterieel Vaatlijden, Inactieve Leefstijl, Depressie, Familiegeschiedenis van vroege hartziekte.
- *Gelijke impact:* Diabetes, Metabool Syndroom. (Beetje gek, want in Hillegas wordt juist gezegd dat
  Vrouwen lijken een breder scala aan zwaarwegende risicofactoren te hebben.

Symptomen Hartaanval verschillen
Mannen: Zweten (niet gerelateerd aan inspanning), Pijn (borst, armen, nek, kaak), Kortademigheid, Zuurbranden/Indigestie.
- *Vrouwen:* Duizeligheid, Oncomfortabele pijn/gevoel tussen schouderbladen, Kortademigheid, Indigestie/Gasachtige pijn, Onverklaarbare vermoeidheid & slaapstoornissen. Het is belangrijk alert te zijn op deze vaak atypische klachten bij vrouwen.

Vrouw-specifieke Risicofactoren: Naast de algemene risicofactoren zijn er specifieke factoren voor vrouwen:
- Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS)
- Vroegtijdige menopauze
- Zwangerschapscomplicaties (zoals zwangerschapsdiabetes, pre-eclampsie, vroeggeboorte): Hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap kunnen decennia later het risico op HVZ verhogen.
- Auto-immuunziekten en hun behandeling
- Sommige kankerbehandelingen
- Depressie
  Regelmatige controles bij de huisarts zijn essentieel om het risico goed in te schatten.

Verschillen in Ras/Etniciteit
Amerikaanse data tonen significante verschillen in leeftijdgecorrigeerde sterftecijfers door HVZ tussen verschillende etnische groepen. Non-Hispanic Black volwassenen hebben bijvoorbeeld een significant hoger sterfterisico dan Non-Hispanic White volwassenen. Dit benadrukt dat etniciteit een belangrijke factor is.

Klinische Immobiliteit en Deconditionering
- **Definitie:** Een situatie waarin een patiënt een verhoogd risico loopt op langdurige immobilisatie of bedrust.
- **Risicogroepen/Situaties:** Chronisch zieken, ouderen, gehandicapten, paralyse, lage rugklachten, postoperatieve complicaties, polytrauma, CAD, obstetrische complicaties.
- **Impact:** Ongeveer 20% van de revalidatieopnames is secundair aan "deconditionering". Inactiviteit heeft een negatieve invloed op vrijwel *alle* orgaansystemen: cardiovasculair, respiratoir, musculair, skeletaal, gewrichten/bindweefsel, gastro-intestinaal, genito-urinair, huid, endocrien, neurologisch en psychologisch.

Cardiovasculaire Effecten van Deconditionering
Immobiliteit beïnvloedt het cardiovasculaire systeem op vier gebieden: hart, bloedvaten (tonus), vochtbalans en bloedstolling.

Hart:
- *Verhoogde rusthartslag (tachycardie):* Stijgt met ongeveer 0.5 BPM per dag bedrust. Dit leidt tot een sterk verhoogde hartslag, zelfs bij minimale inspanning.
- *Verlaagd slagvolume:* Daalt met circa 15% in 2 weken.
- *Hartminuutvolume (Cardiac Output):* Blijft vaak redelijk gelijk doordat de hogere hartslag compenseert voor het lagere slagvolume.
- *Afname hartspiermassa:* Kan optreden.
- *Risico's:* Angina pectoris (pijn op de borst door zuurstoftekort), verminderd linkerventrikel einddiastolisch volume (LV-EDV).

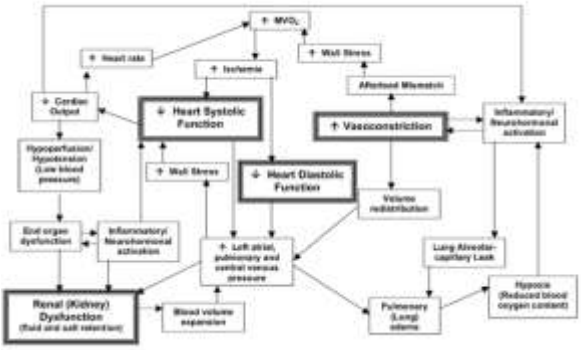
Hartproblemen (Hypo-/Hypertrofie en Microcirculatie):
- Zowel *hypotrofie* (dunne hartspierwand) als *hypertrofie* (dikke wand) kunnen leiden tot functionele beperkingen en een *lage cardiac output*, respectievelijk door onvoldoende vulling of onvoldoende uitpompen.
- *Microcirculatieproblemen:* Problemen in de kleine bloedvaten van het hart komen vaker voor bij *vrouwen* dan bij mannen en geven vaak andere klachten.
    - Termen hiervoor zijn o.a. MVA (MicroVascular Angina), MINOCA (Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arterial disease) en SCAD (Spontaneous Coronary Artery Dissection). Dit staat tegenover de problemen in grotere kransslagaders (STEMI/non-STEMI).
- *Pathologie microcirculatie:* Structurele (atherosclerose, verdikking) en functionele (vaatspasmen, abnormale vaatverwijding) afwijkingen kunnen optreden.
- *Behandeling microcirculatie:* Richt zich op leefstijl (cruciaal!), medicatie (anti-atherosclerose, anti-angina), optimaliseren van risicofactoren (bloeddruk, lipiden, diabetes) en alternatieve strategieën zoals hartrevalidatie en cognitieve gedragstherapie.

Systemische Microvasculaire Stoornissen: Problemen in de microcirculatie van het hart (endotheeldisfunctie) zijn vaak ook aanwezig in andere organen met vergelijkbare kleine vaten, zoals ogen, hersenen/ruggenmerg en nieren.

Man/Vrouw Verschillen in Hartrevalidatie:
- Verschillen in klinische symptomen en onderliggend lijden.
- Lagere participatiegraad bij vrouwen: Minder vaak verwezen, vallen vaker uit (door o.a. HVZ op latere leeftijd, bewegingsangst, depressie, sociale isolatie, comorbiditeiten zoals osteoporose).
- *Belangrijk:* De *effectiviteit* van hartrevalidatie is *gelijk* voor mannen en vrouwen die deelnemen. Het is dus belangrijk om barrières voor vrouwen weg te nemen.
  (Noot: Bij training van vrouwen moet rekening gehouden worden met de menstruele cyclus, ook bij musculoskeletale training).

Risicofactoren voor Inactiviteit: Factoren die bijdragen aan inactiviteit zijn o.a. lage motivatie, slechte gezondheid, vrouwelijk geslacht, roken, externe barrières, negatieve overtuigingen (cognities), angst/depressie, comorbiditeit, sociale omgeving, lagere opleiding, hogere leeftijd en een historie van inactiviteit. Mensen die slecht voor zichzelf zorgen (incl. rokers) nemen minder vaak deel aan revalidatie.

Hartfalen Pathofysiologie:
- *Systolisch hartfalen (pompkracht verminderd):* Leidt tot een vicieuze cirkel: ↓ Cardiac Output → Hypotensie/Hypoperfusie → Orgaandisfunctie (vooral nieren) → Neurohormonale activatie (RAAS) → Bloedvolume-expansie → ↑ Veneuze druk/Wandstress → Verder ↓ Hartfunctie.
- *Diastolisch hartfalen (vulling verminderd):* ↑ Veneuze druk → Longoedeem → Hypoxie → Neurohormonale activatie → Vasoconstrictie → ↑ Afterload/Wandstress → ↑ Zuurstofbehoefte myocard → Ischemie → Kan leiden tot systolisch falen.
  - Fysiotherapie richt zich op zorgvuldig gedoseerde training binnen de grenzen van de patiënt.



Bloedvaten (Tonus) en Orthostase: langdurige immobiliteit
- Bij immobiliteit kan bloed in de benen blijven staan (pooling).
- Bloedvaten (met name arteriolen met hun gladde spierweefsel) verliezen dan het vermogen om samen te trekken bij houdingsverandering (liggen naar staan).
- Dit leidt tot verminderde veneuze terugstroom, verlaagd slagvolume en bloeddrukdaling.
- Orthostatische hypotensie: Onvoldoende bloedtoevoer naar de hersenen bij opstaan, wat leidt tot duizeligheid of flauwvallen. Dit komt dus door deconditionering van het gladde spierweefsel rond de arteriolen.

Vochtbalans:

- Langdurige bedrust leidt tot verlies van circulerend volume.
- Vocht verschuift naar de thorax (ca. 700ml), wat de cardiac output (onwenselijk) verhoogt.
- Diurese (vocht-/eiwitverlies via urine) treedt op.
- Plasmavolume neemt af (10-15%). Hematocriet kan eerst stijgen, dan dalen.

Venen en Bloedverdeling:
- Dunnere wanden, groter lumen in vergelijking met slagaders
- Druk is lager dan in slagaders
- Dunne tunica media
- Ze worden 'capaciteitsvaten' genoemd omdat ze ongeveer 60% van het totale bloedvolume bevatten.
- Lymfesysteem helpt overtollig vocht en stollingsfactoren afvoeren. Daardoor wordt trombose voorkomen.

Veneuze Trombose (DVT):
Ontstaat door de *Trias van Virchow*:
- Stase (stilstand van bloed)
- Hypercoagulabiliteit (verhoogde stollingsneiging)
- Vaatwandbeschadiging (endotheeltrauma, kan ook door immobiliteit, stress, of intensieve inspanning)
- *Risicostratificatie:* Gebaseerd op aantal risicofactoren (laag <2, matig 2-4, hoog ≥5 of specifieke operaties/fracturen).
    - *Risicofactoren:* Zie slide 21 (o.a. leeftijd >40-60 [ouder dan 60 = 2 factoren], DVT/PE historie [5 factoren], maligniteit, obesitas, immobilisatie >72u, grote operatie, paralyse, trauma, ernstige COPD, zwangerschap/postpartum, sepsis). Vrouwen lopen extra risico (zwangerschap, maar ook link met HVZ).
- *Locatie:* Meestal kuitvenen. Kan uitbreiden naar knieholte (popliteaal).
- *Risico:* Een deel van de DVT's kan losraken (embolus) en via het hart naar de longen schieten (longembolie).

Management en Behandeling
Hartrevalidatie Componenten:
- Promotie fysieke activiteit
- Management van lichaamsgewicht
- Gezonde voeding
- Psychosociale begeleiding
- Stoppen met roken
- Therapietrouw (medicatie en revalidatie)

Effecten van Training: Belangrijk voor de toets
- Verbetert cardiovasculaire functie:
    - ↑ Slagvolume (SV), ↑ Cardiac Output (CO), ↑ Cardiorespiratoire fitheid (CRF / VO_2max), optimaliseert bloeddruk, ↓ hartfibrose, ↓ atherosclerose vorming.
- Metabool: ↓ Insulineresistentie, ↓ Obesitas, verbetert lipidenprofiel.
- Overig: ↓ Sympathische tonus, ↑ Parasympathische tonus, ↓ Vasculaire weerstand, ↓ Psychologische stress, anti-inflammatoire effecten, positieve effecten op endotheel, mitochondriën, etc.

Cardiale Functie Parameters:

- *Volume:* Normaal slagvolume in rust ~70ml, kan stijgen tot ~170ml bij max. inspanning.
- *Frequentie:* Rust ~60/min, max. ~220/min (afhankelijk van leeftijd).
- *Ritme:* Sinusritme is het meest effectief voor circulatie. Andere ritmes (bv. fibrilleren) zijn minder effectief of zelfs levensbedreigend (ventrikel fibrilleren)
- *Getraind vs. Ongetraind:* Getrainde personen kunnen hun slagvolume beter handhaven bij hogere hartfrequenties. Inactiviteit en chirurgie verlagen CO, Hartslagreserve (HRR) en VO_2max.

Fysiotherapeutische Behandeldoelen (bij HVZ/Deconditionering):
- Verhogen Cardiac Output (CO) en VO_2max
- Vergroten Hartslagreserve (HRR)
  - *Noot: verlaging van rusthartslag (tot 15% winst) is effectiever dan verhoging maximale hartslag (max ~3% winst).* Beide zijn belangrijk om tot max 18% verbetering te komen.
- Verminderen obstructie / Verhogen ventilatie
- Verhogen aerobe uithoudingsvermogen
- Verhogen spierkracht (perifeer en ademhalingsspieren)
- Verhogen spieruithoudingsvermogen
- Behouden Range of Motion (ROM)

Preventieve Maatregelen (Ziekenhuis/ICU) deconditionering
- Vroege mobilisatie
- Krachttraining
- ROM oefeningen
- Behoud van huidintegriteit
- DVT profylaxe (medicatie, kousen, mobilisatie)
- Pijnmanagement
- Psychologische beoordeling/behandeling
- Adequaat respiratoir management

FT COLLEGE WEEK 7

Introductie en Overzicht
Dit college behandelt perifere vaataandoeningen vanuit fysiotherapeutisch perspectief, met een sterke focus op Symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden (sPAV).

Basis Circulatie en Typen Perifere Vaataandoeningen
- **Circulatie:** Het bloedcirculatiesysteem is een gesloten systeem. 100% van het bloed wordt arterieel aangevoerd door het hart. Ongeveer 90% keert terug via het veneuze stelsel en 10% via het lymfestelsel.

Typen PVD: Perifere vaataandoeningen (PVD) worden onderverdeeld in:
- Arteriële vaataandoeningen
- Capillaire vaataandoeningen
- Veneuze vaataandoeningen
  Dit college focust *niet* op coronaire, cerebrale of pulmonaire vaataandoeningen, maar op de periferie (voornamelijk de benen).

Arteriële Vaataandoeningen
- **Aneurysma:** Een verwijding van een slagader, zoals de aorta. Dit kan gevaarlijk zijn en wordt vaak gemonitord. Interventie is niet altijd nodig.
- **Aortadissectie:** Een scheur in de binnenwand van de aorta, waarbij bloed tussen de wandlagen komt. Dit is vaak traumatisch.

Arteriosclerose vs. Atherosclerose:
- **Arteriosclerose:** De overkoepelende term voor het verharden en verouderen van slagaderwanden (degeneratief proces).
- **Atherosclerose:** De belangrijkste vorm van arteriosclerose, specifiek gekenmerkt door de vorming van *atheroomplaten* (plaques) *in* de vaatwand. Dit wordt tegenwoordig gezien als een **ontstekingsreactie** op cholesterolpartikels in de vaatwand, niet simpelweg als "dichtslibben".

Plaquevorming: De plaque bestaat uit ontstekingscellen, gladde spiercellen, cholesterolophopingen en uiteindelijk verkalking (calcificatie). De plaque verdikt de vaatwand, vernauwt het lumen (doorgang) en kan leiden tot obstructie. Als de plaque scheurt (ruptuur), kan een acute afsluiting (infarct) ontstaan.

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)
- **Definitie:** PAV is een vernauwing (stenose) of afsluiting (occlusie) in de slagaders van de benen, veroorzaakt door atherosclerose. Dit treedt op vanaf de splitsing van de aorta (aortabifurcatie) naar de benen.
- **Gevolg:** Verminderde bloedtoevoer naar de benen, wat leidt tot zuurstoftekort (ischemie) in de spieren, vooral tijdens inspanning.
  [Afbeelding: Vergelijking van normale en atherosclerotische slagader in het been]
- **Prevalentie:** Ongeveer 19,1% van de Nederlanders heeft een vorm van PAV. Ongeveer een derde hiervan heeft symptomen (sPAV).
- **Claudicatio Intermittens (CI):** Het meest kenmerkende symptoom van sPAV. Dit is een pijnlijk, verkrampt of vermoeid gevoel in de kuit-, bovenbeen- en/of bilspieren tijdens lopen of traplopen, dat verdwijnt bij rust. De pijn treedt op distaal (voorbij) de vernauwing. In de volksmond heet dit "etalagebenen", omdat mensen even stoppen en doen alsof ze in een etalage kijken om de pijn te laten zakken. Pijn treedt typisch op bij lopen, minder bij fietsen.

Risicofactoren: Leefstijl speelt een grote rol. Belangrijke risicofactoren zijn:
- Roken (zeer sterk geassocieerd)

- Verhoogde bloeddruk (Hypertensie)
- Fysieke inactiviteit
- Metabool syndroom (o.a. overgewicht, hoog LDL/laag HDL cholesterol)
- Diabetes Mellitus
- Stress

Veneuze Vaataandoeningen
- Hoewel de focus op arterieel lijden ligt, worden veneuze problemen kort aangestipt.
- **Trombose:** Vorming van een bloedstolsel in een ader.
- **Oppervlakkige tromboflebitis:** Ontsteking en stolsel in een oppervlakkige ader.
- **Diepe Veneuze Trombose (DVT):** Stolsel in een dieper gelegen ader, meestal in de kuit. Dit is gevaarlijker vanwege het risico op longembolie (als het stolsel losschiet en naar de longen gaat). Ongeveer 50% van de DVT's die uitbreiden naar de knieholte emboliseert.
  [Afbeelding: Vergelijking van oppervlakkige tromboflebitis en DVT]
  [Afbeelding: Diagram van DVT en mechanisme bij klep]

Risicofactoren DVT: O.a. leeftijd (>40), eerdere DVT/PE, oncologie, obesitas, immobiliteit, grote operaties, trauma, ernstige COPD, zwangerschap/postpartum, verhoogde bloedstolling.

Behandeling veneus/lymfeoedeem: Activerende oefentherapie, compressietherapie (steunkousen) om klepfunctie te ondersteunen en vocht terug te drijven, en soms Manuele Lymfe Drainage (MLD, vaak gespecialiseerd).

Diagnostisch Proces bij sPAV
Fysiotherapeutische behandeling van sPAV gebeurt altijd op verwijzing van een arts. De KNGF-richtlijn sPAV (update 2017) en netwerken zoals Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) zijn belangrijke bronnen.
Anamnese:
- Hulpvraag, aard/ernst klachten, huidig/vroeger functioneren (evt. met WIQ), klachtkennis/inzicht, informatiebehoefte.

Co-morbiditeit: Zeer belangrijk (hartfalen, COPD, diabetes etc. kunnen de behandeling beïnvloeden).
- Motivatie voor therapie.
- Specifiek informatief: Vragen naar de hoeveelheid dagelijkse beweging.

Klinimetrie (Anamnestisch/Functioneel):
- **ACSM-schaal:** Meet de ernst van de pijn tijdens inspanning (Graad 1: licht ongemak, Graad 2: matig/afleidbaar, Graad 3: intense pijn, Graad 4: onverdraaglijk). Wordt gebruikt tijdens de loopbandtest.
- **Walking Impairment Questionnaire (WIQ):** Vragenlijst over beperkingen in 3 domeinen: Loopafstand, loopsnelheid en traplopen.

Differentiaal Diagnostiek: Onderscheid sPAV van andere oorzaken van beenpijn, zoals:
- Neurogene claudicatio (lumbale wervelkanaalstenose; pijn vaak houdingsafhankelijk)
- Diabetische neuropathie
- Artrose
- Varices / Chronische Veneuze Insufficiëntie (CVI)
- Chronisch compartimentsyndroom
- Bakerse cyste

Beperkende Co-morbiditeit: Aandoeningen die de training kunnen beïnvloeden of limiteren (DM, COPD, hartfalen, angina pectoris, CVA-status, artrose, rug/beenklachten).

Lichamelijk Onderzoek:

- **Inspectie:** Let op huidkleur, temperatuurverschillen, beharing, wonden (ulcus), necrose (afsterven weefsel), oedeem (zwelling, evt. 'pitting' bij indrukken: Teken van Godet), spataderen (varices), tekenen van vaatontsteking (vasculitis), xanthelasma (gele vetophopingen bij ogen, teken van hoog cholesterol).
  [Diverse afbeeldingen: necrose, vaatontsteking, varices, ulcus, flebitis, oedeem, huidverkleuring, xanthelasma, lipoedeem]
- **Algemeen:** Bloeddruk, lengte/gewicht (BMI).
- **Palpatie:** Beoordelen van pulsaties van de grote slagaders in lies (A. Femoralis [Communis]) en voet (A. Tibialis Posterior, A. Dorsalis Pedis). Vergelijk links en rechts. Beoordeel huidtemperatuur (met handrug).

Testen:

- **Capillaire Refill Test:** Druk kort op de huid naast de nagel; beoordeel hoe snel de kleur terugkeert.
- **Enkel-Arm Index (EAI):** Verhouding tussen bloeddruk in enkel en arm. *Wordt doorgaans niet door fysiotherapeut gemeten*, maar door arts/POH. Geeft maat voor ernst PAV.

Functieonderzoek:

Loopbandtest (Gardner Skinner Protocol): Gouden standaard voor objectiveren loopbeperking bij sPAV.

- Protocol: Start op 3,2 km/u, 0% helling. Elke 2 minuten wordt de helling met 2% verhoogd, tot max 10%. Max duur 30 min.

Metingen:

- Functionele Loopafstand: Afstand waarbij patiënt normaal zou stoppen.
- Maximale Loopafstand: Afstand waarbij patiënt écht moet stoppen vanwege pijn.
- Pijn: Locatie en ernst (scoren met ACSM-schaal).
- Invloed co-morbiditeit: Let op of bijv. kortademigheid eerder limiteert dan beenpijn.

Andere testen afhankelijk van casus

- Inspanningsvermogen (evt. 6MWT)
- Spierkracht (handknijpkracht)
- Ganganalyse (efficiëntie: hakken teen lopen, niet met plat voet)
- Objectieve meting fysieke activiteit (stappenteller/activiteitenmeter).

Therapeutisch Proces bij sPAV

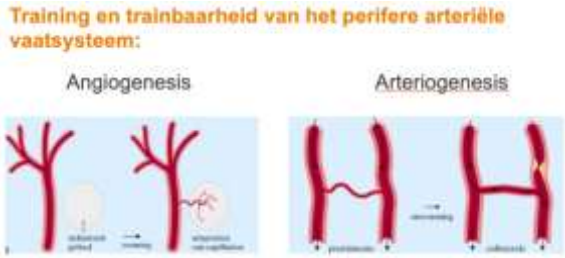
- **Doel:** Verbeteren loopafstand, kwaliteit van leven, en beïnvloeden van cardiovasculaire risicofactoren.
- **Kerninterventie: Gesuperviseerde LoopTherapie (GLT)**
  - **Wat:** Looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut, vaak op de loopband met gebruik van hellingshoek om pijn te provoceren.

- **Intensiteit:** Aerobe intensiteit is laag, maar de training is intensief qua pijnbeleving. Patiënten worden gecoacht om *door de pijn heen te lopen* (tot ACSM graad 3). Belangrijk: uitleggen dat deze pijn (ischemische kramp) *geen weefselschade* veroorzaakt maar juist nodig is voor trainingseffect.
- **Waarom gesuperviseerd:** Aantoonbaar effectiever dan alleen advies geven, door coaching, motivatie, correcte uitvoering en progressie.
- **Duur: Minimaal 2-6 maanden** training nodig voor optimaal effect. Startfase vaak intensiever (3x/week), daarna afbouwen naar trainings- en onderhoudsfase (1-2x/week tot 1-2x/maand).

Trainingseffecten van GLT:
- **Zeer sterk bewijs:** Verbetering loopafstand (gem. 150-180%, vaak meer), verbetering fysieke fitheid, afname symptomen, verbetering kwaliteit van leven.
- **Gunstige invloed op:** Hypertensie, diabetes, hypercholesterolemie, gewicht.
- Afname noodzaak voor invasieve vasculaire interventies (operaties/dotteren).
- Toename aeroob uithoudingsvermogen en pijntolerantie.

Fysiologische Mechanismen: Hoe werkt GLT?
- **Perifere adaptatie:**
  - **Angiogenesis:** Vorming van nieuwe capillairen (kleine bloedvaatjes) in de spieren.
- Verbeterde zuurstofextractie door de spieren.
- **Compensatie:**
  - **Arteriogenesis:** Groei en verwijding van bestaande collaterale (zijtak-) bloedvaten, die de vernauwing omzeilen.

Functioneler gebruik van het bestaande vaatsysteem.



Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) & Leefstijlbegeleiding: Integraal onderdeel van de therapie.
- Stimuleren actieve leefstijl (ook buiten therapiesessies).
- **Stoppen met roken:** Essentieel. Benader dit zorgvuldig en motiverend (bv. via Motivational Interviewing).
- Gezond voedingspatroon.
- Therapietrouw medicatie (bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers etc.).

Zelfmanagement: Patiënt stimuleren om zelf regie te nemen over gezondheid en leefstijl.
- Houd rekening met gezondheidsvaardigheden.
- Factoren die zelfmanagement beïnvloeden: perceptie, motivatie, eerdere ervaringen, omgeving, coping, sociale steun.
- Ondersteunende methodieken: 5A-model, Motivational Interviewing (MI), Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Samenvatting Kernpunten
1. Leefstijlfactoren (roken, inactiviteit, dieet, stress) en metabool syndroom dragen bij aan atherosclerose en PAV.
2. Atherosclerose (plaquevorming in de vaatwand, ontsteking) leidt tot vernauwing (stenose) of afsluiting (occlusie) van perifere arteriën.
3. Claudicatio Intermittens (etalagebenen) is het typische symptoom van sPAV: pijn/kramp in de benen bij inspanning.

4. Diagnostiek omvat anamnese, inspectie, palpatie en de gestandaardiseerde loopbandtest (met ACSM-pijnschaal).
5. Gesuperviseerde LoopTherapie (GLT) is de hoeksteen van de behandeling: lopen door de pijn heen stimuleert angiogenesis en arteriogenesis, wat leidt tot forse verbetering van loopafstand en QoL.
6. Veneuze problemen (trombose) vereisen andere aanpak (compressie, activatie, evt. MLD).
7. Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) en het bevorderen van zelfmanagement zijn cruciaal voor lange termijn resultaat.

Mentimeter Vragen - Kernpunten Herhaald

- Vraag: Een belangrijk verschil tussen arteriosclerose en atherosclerose is dat...
- Antwoord: Er bij atherosclerose specifiek sprake is van een atheroomplaat.

- Vraag: Welke specifieke vraag is bij de Anamnese van een PAV-patiënt het meest informatief?
- Antwoord: Hoeveel beweegt u in het dagelijks leven?

- Vraag: Met de ACSM-schaal wordt vastgesteld wat de...
- Antwoord: mate van pijn is.

- Vraag: Karakteristiek onderdeel van de lopende band test bij PAV is...
- Antwoord: De opbouw in inclinatie (hellingshoek).

- Vraag: De vergrote loopafstand die door looptherapie bij PAV wordt hoofdzakelijk bereikt door...
- Antwoord: De vorming van nieuwe capillairen (en groei van collateralen - angio-/arteriogenesis).

FT COLLEGE WEEK 8

Inleiding en Context
Prehabilitatie richt zich op het optimaliseren van de gezondheidstoestand van een patiënt voorafgaand aan een (grote) operatie, met als doel de patiënt zo fit mogelijk de ingreep in te laten gaan. Dit is relevant voor oncologische patiënten, maar ook voor patiënten die om andere redenen een grote operatie ondergaan.

Een verminderde preoperatieve functionaliteit (zoals conditie, kracht) wordt geassocieerd met een verhoogd risico op postoperatieve complicaties en verlies van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven na de operatie. Hoewel aangetoond is dat prehabilitatie de *conditie* van patiënten kan verbeteren, is er nog onduidelijkheid over in hoeverre dit de *daadwerkelijke operatie-uitkomsten* verbetert.

Mede hierdoor heeft Zorginstituut Nederland (ZiN) besloten prehabilitatie (nog) niet op te nemen in het basisverzekeringspakket (besluit maart 2024). Desondanks wordt prehabilitatie gezien als een belangrijke ontwikkeling binnen de zorg, daarom is het relevant voor het curriculum.

Complicaties na Chirurgie
- **Frequentie:** Wereldwijd worden jaarlijks circa 234 miljoen grote operaties uitgevoerd. Het risico op complicaties varieert van 3% tot 17% in ontwikkelde landen. Bij hoog-risico operaties, zoals grote buikoperaties (bv. pancreasresectie), kan de morbiditeit (=complicaties) oplopen tot 30-65%, ook al is de mortaliteit (sterfte) gedaald tot <5%. Postoperatieve sterfte staat hoog in de top 10 van wereldwijde doodsoorzaken
- **Oorzaken:** De belangrijkste oorzaak van complicaties zijn (uit de hand gelopen) ontstekingen, waar prehabilitatie mogelijk invloed op heeft. Chirurgische fouten zijn een andere oorzaak.
- **Gevolgen:** Complicaties leiden niet alleen tot hogere morbiditeit en mortaliteit, maar ook tot een significant slechtere kwaliteit van leven (fysiek en mentaal), vaak langer dan een jaar na de operatie
- **Kosten:** Complicaties leiden tot aanzienlijk hogere zorgkosten door langer verblijf in het ziekenhuis (met name ICU), meer testen, en soms heroperaties. Gemiddelde kosten in Nederland (data 2013/2015): ongecompliceerd ca. €10.000, kleine complicaties ca. €20.000, grote complicaties ca. €50.000. Het verminderen van complicaties heeft dus een grote financiële impact.

Factoren die Postoperatieve Uitkomsten Beïnvloeden
Postoperatieve morbiditeit en mortaliteit zijn grotendeels het gevolg van een combinatie van:
1. De preoperatieve conditie (fysiologische reserve) van de patiënt.
2. De kwaliteit van de geleverde chirurgische zorg.
3. De mate van chirurgische stress (grootte/complexiteit van de operatie).

Voorspellers van Complicaties
Niet/Moeilijk Beïnvloedbaar:
- **Type operatie:** Grotere, complexere operaties hebben een hoger risico.
- **Leeftijd:** Hogere leeftijd is geassocieerd met een hoger risico.

Beïnvloedbaar:
- **Mentale Weerbaarheid:** Aspecten zoals stress, copingmechanismen, locus of control, slaap en kennis over de ingreep. Educatie en het bevorderen van een proactieve houding zijn belangrijk.

- **Kwetsbaarheid (Frailty):** Een algemene staat van verhoogde kwetsbaarheid voor negatieve gezondheidsuitkomsten. Overlapt met veel andere factoren.
- **Co-morbiditeiten:** Bestaande aandoeningen (bv. COPD, hartziekten) die goed gemanaged moeten zijn. Rol fysiotherapeut is signaleren.
- **Anemie (Bloedarmoede):** Komt bij circa 40% van de patiënten voor en belemmert herstel. Medische behandeling nodig.
- **Intoxicaties:** Roken, alcohol-/drugsgebruik, maar ook ongezonde voeding (bv. veel suiker). Verhoogt ontstekingsniveaus. Stoppen vereist beleid (anders stress). Prehabilitatie is een life event.
- **Voedingsstatus:** Zowel obesitas (verhoogd infectierisico, inflammatie) als ondergewicht (tekorten) zijn geassocieerd met meer complicaties. Adequate voeding is essentieel voor trainingseffect en herstel. Diëtist kan nodig zijn.
- **Fysieke Fitheid:** Omvat cardiorespiratoire fitheid, spierkracht en fysieke activiteit.

Testen van Fysieke Fitheid: CPET
De CardioPulmonary Exercise Test (CPET) is de gouden standaard voor het meten van cardiorespiratoire fitheid. Het meet de zuurstofopname (VO2) en weerspiegelt de functie van het hele cardiorespiratoire en metabole systeem.
- **Drempelwaarden voor Prehabilitatie:** Patiënten met een lage fitheid (indicatie voor prehabilitatie) hebben vaak:
  - Ventilatoire Threshold 2 (VT2 / anaerobe drempel) < 10-11 ml/kg/min
  - VO2 piek < 16-18 ml/kg/min

Betekenis: Deze waarden duiden op een zeer lage belastbaarheid; patiënten worden anaeroob bij lichte inspanning zoals langzaam wandelen. Ook kunnen ze niet met 6mk/u lopen
Risico: Een lage VO2 piek (bv. 11.1 ml/kg/min) is geassocieerd met een significant verhoogd risico op complicaties.

Fysiotherapie in Prehabilitatie
- **Onzekerheid in Onderzoek:** Hoewel prehabilitatie veelbelovend lijkt, concluderen recente systematische reviews dat de evidentie voor effectiviteit (met name op harde uitkomsten zoals complicaties) nog onzeker is. Dit komt grotendeels door heterogeniteit en matige rapportagekwaliteit in studies. Het Nederlandse "Standpunt Prehabilitatie" biedt wel consensusrichtlijnen.

Praktische Context:
- **Tijd:** Kort traject van 4-6 weken tussen diagnose en operatie.
- **Aanpak:** Multimodaal (diëtist, psycholoog, arts), maar fysiotherapeut speelt een centrale rol door frequente contactmomenten.
- **Doel:** Patiënt zo fit mogelijk krijgen binnen de beschikbare tijd.
- **Differentiatie:** Onderscheid tussen laag- en hoogbelastbare patiënten, vaak gebaseerd op testresultaten (SRT of CPET).
- **Methode:** Vaak High-Intensity Interval Training (HIIT)

Trainingsprotocollen (volgens Standpunt Prehabilitatie)
Laag belastbare Patiënt (SRT-gebaseerd): Steepramptest
- **Frequentie/Duur:** 3-5x/week, 15-25 min.

- **Cardio (HIIT):** Fietsergometer.
  - 3 min warm-up (20W)
  - 8-14 intervallen van [30 sec werk @ 60% SRT Wpiek
  - 60 sec rust @ 20W];
  - 1 min cool-down.
- **Intensiteit/Progressie:** Borg 15-18 tijdens werk. Wekelijkse SRT-test om Wpiek aan te passen. Intensiteit aanpassen o.b.v. Borg/aantal herhalingen.
- **Kracht:** Functionele oefeningen gericht op ADL/mobiliteit. Progressie bij >12 herhalingen mogelijk.
- **Ademhaling:** Aanleren huf- en hoesttechnieken.

https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/steep-ramp-test/

Hoog belastbare Patiënt (CPET-gebaseerd):
- **Frequentie/Duur:** 3x/week, 38 min.
- **Cardio (HIIT):** Ergometer/loopband/roeier.
  - 6 min warm-up (60-70% HRmax);
  - 4 intervallen van [4 min werk @ 90-95% HRmax (laatste 2 min)
  - Steeds 3 min rust @ 50-70% HRmax];
  - 4 min cool-down (50-70% HRmax).
- **Intensiteit/Progressie:** Borg 15-18 tijdens werk. Intensiteit aanpassen o.b.v. bereiken HR/Borg.
- **Kracht:** 3x/week. 2x10 of 3x8 herhalingen. Intensiteit progressief opbouwen (bv. 65% -> 70% -> 75% -> 80% van 1RM per week). Laatste set moet uitdagend zijn (nabij falen). Intensiteit +/- 5-10% aanpassen voor volgende training o.b.v. prestatie.

Effecten van Training in Korte Tijd (4-6 weken)
Hoewel volledige fysiologische adaptatie langer duurt, zijn er belangrijke effecten binnen 4-6 weken:
- **Psychosociaal:** Toename proactiviteit/Gevoel van controle.
- **Immuunsysteem:** Verbetering van afweerfunctie, anti-inflammatoire effecten. Zowel duur- als krachttraining hebben acute en cumulatieve positieve effecten
- **Neuromusculair:** Vooral initiële krachtwinst door neurale aanpassingen.

Belangrijk Aandachtspunt: Overtraining en Herstel
Intensieve training zonder voldoende herstel (voeding, slaap, rustdagen) kan het immuunsysteem tijdelijk onderdrukken ("open window").
- Respecteer trainingsprincipes: supercompensatie (lonende rust), overload, specificiteit.

Conclusie
- Prehabilitatie in de oncologie is een multimodale aanpak binnen een kort tijdsbestek, waarbij fysiotherapie een centrale rol speelt. De kern van de fysiotherapeutische interventie omvat:
- Cardiorespiratoire training (vaak HIIT)
- Weerstandstraining
- Ademhalingsoefeningen
- Bevorderen van algemene fysieke activiteit
- Het is essentieel om de training aan te passen aan de individuele belastbaarheid van de patiënt en de fundamentele trainingsprincipes te respecteren om optimale resultaten te behalen en overbelasting te voorkomen.

DOCENTEN HANDLEIDING BLOK 2.3 COPD & HARTFALEN

FUNCTIONELE VERANDERINGEN IN DE ADEMHALINGSSPIEREN BIJ COPD EN HARTFALEN

Toegenomen ademarbeid (increased work of breathing (WOB): Door luchtwegobstructie en een verhoogde luchtwegweerstand in COPD, nemen patiënten een hoger ademminuutvolume (VE) aan om normocapnie (normale arteriële kooldioxidedruk, gewoonlijk ongeveer 40 mmHg) te behouden. Dit verhoogt de belasting van de ademhalingsspieren. Tegelijkertijd leidt systolisch hartfalen tot een lagere cardiale output, wat resulteert in een verminderde zuurstofafgifte aan perifere en respiratoire spieren, wat bijdraagt aan verminderde spierprestaties en vroegtijdige vermoeidheid.

Diafragmadysfunctie en inefficiëntie: Hyperinflatie van de longen veroorzaakt een toegenomen functionele rest capaciteit (FRC), waarbij het diafragma in een chronisch afgeplatte positie wordt geplaatst. De contractie efficiëntie van het diafragma vermindert door een afgenomen lengte-tensie verhouding, waardoor de spier moeilijker effectief kan samentrekken. Dit resulteert in een afname van de inspiratoire kracht en een toename van de afhankelijkheid van secundaire ademhalingsspieren. De difragmatische contractiele kracht kan verder afnemen door spieratrofie, die vaak voorkomt bij patiënten met chronische ziekte.

Verhoogd gebruik van hulpademhalingsspieren: bij hyperinflatie verliezen de primaire ademhalingsspieren, zoals het diafragma, hun effectiviteit. Hierdoor wordt er meer beroep gedaan op de hulpademhalingsspieren, zoals de musculus sternocleidomastoideus, de scaleni spieren, en de pectoralis major, om de thorax uit te zetten. Het langdurig gebuikt van deze spieren kan leiden tot spiervermoeidheid en een inefficiëntie ademhaling.

Inspiratoire spierzwakte: chronische hypoxemie (onvoldoende O2), systemische inflammatie, en ondervoeding leiden tot spieratrofie, zowel in perifere spieren als in de ademhalingsspieren. Dit resulteert in verminderde spierkracht en uithoudingsvermogen van het diafragma, intercostale spieren en andere respiratoire musculatuur. Bij patiënten met hartfalen draagt verminderde spierdoorbloeding bij aan deze zwakte door afgenomen zuurstoflevering tijdens inspanning, wat verder bijdraagt aan inspanningsintolerantie.

Verlaagde contractiliteit van de rechterventrikel (RV) door pulmonale hypertensie: Bij COPD ontwikkelt zich vaak secundaire pulmonale hypertensie door chronische hypoxie, destructie van longweefsel en verlies van pulmonale vaatbed. Dit veroorzaakt een verhoogde nabelasting (afterload) van de rechterventrikel, wat leidt tot RV hypertrofie en uiteindelijk rechterventrikel falen. Dat mechanisme verergert de ademhalingssymptomen door een verminderde perfusie van de longen.

ANATOMISCHE VERANDERINGEN IN DE ADEMHALINGSSPIEREN EN THORAX

- **Diafragma verplaatsing en dysfunctie:** Bij patiënten met ernstige COPD leidt dynamische hyperinflatie tot een verhoging van de totale longcapaciteit (TLC) en FRC. Dit verschuift het diafragma naar een meer horizontale, afgeplatte positie, met verminderde excursie tijdens de ademhalingscyclus. Dit resulteert in een verminderde ventilatoire efficiëntie, aangezien het diafragma zich in een ongunstige

mechanische positie bevindt en minder effectief kan samentrekken. Deze veranderingen zorgen voor een aanzienlijke beperking van de inspiratoire capaciteit (IC)

- **Thoraxverstijving en verminderde thoracale compliance:** Door aanhoudende luchtwegobstructie en hyperinflatie treedt een aanpassing van de thoraxvorm op, vaak beschreven als een “tonvormige thorax”. Dit wordt veroorzaakt door een verhoogde longvolumes, wat de expansie capaciteit van de thorax beperkt. Tegelijkertijd treedt verstijving van de ribben en intercostale ruimtes op, wat de thoracale compliance verder vermindert en de mechanische belasting op de ademhalingsspieren verhoogt.
- **Hoge intra-thoracale druk en verstoorde veneuze terugkeer:** Door hyperinflatie en verminderde elasticiteit van de longen en thorax neemt de intra thoracale druk toe tijdens inspiratie en expiratie. Dit belemmert de veneuze terugkeer naar het rechteratrium, waardoor de “preload” afneemt en de cardiale output, wordt verlaagd. Deze veranderingen kunnen leiden tot verdere progressie van hartfalen en een verminderde pulmonale perfusie.

INTERACTIE TUSSEN COPD EN HARTFALEN:

- **Pulmonale hypertensie en rechterhartfalen:** Chronische hypoxemie in COPD stimuleert vasoconstrictie van pulmonale arteriolen en structurele veranderingen in de pulmonale vasculatuur (vaatstelsel) leidend tot pulmonale hypertensie, Dit veroorzaakt hypertrofie van het rechterventrikel en kan uiteindelijk leiden tot pulmonale hypertensie. Dit veroorzaakt hypertrofie van het rechterventrikel en kan uiteindelijk leiden tot cor pulmonale (rechter hartfalen secundair aan longziekte). Bij hartfalen draagt rechterventrikel dysfunctie bij aan een verhoogde druk in de systemische veneuze circulatie, wat perifeer oedeem en ascites (vochtophoping in de buik) kan verergeren.
- **Systemische inflammatie en katabolisme:** Zowel COPD als hartfalen gaan gepaard met systemische inflammatie, gekenmerkt door verhoogde niveaus van cytokines zoals tumor necrosis factor alfa (TNF-α) en interleukine-6 (IL-6). Deze ontstekingsmediatoren dragen bij aan spierafbraak (cachexie) en verminderde spierfunctie, wat ademhalingsspieren verder verzwakt en bijdraagt aan pathofysiologie van respiratoire insufficiëntie
- **Verhoogde ademfrequentie en tachypneu:** Door hypercapnie, hypoxemie en de verminderde capaciteit van het diafragma om efficiënt te werken, ontwikkelen patie2nten vaak een snelle, oppervlakkige ademhaling (tachypneu). Deze compensatoire verhoging van de ademfrequentie is een poging om de alveolaire ventilatie te behouden, maar resulteert vaak in een verdere toename van de ademarbeid en respiratoire spiervermoeidheid.

Kortom dit geheel leidend tot:
In patiënten met ernstige COPD en hartfalen wordt de ademhalingsmusculatuur ernstig aangetast door een combinatie van mechanische overbelasting, verminderde contractiliteit en verplaatsing van het diafragma, verhoogd gebruik van hulpademhalingsspieren en systemische spierzwakte. Deze pathofysiologische veranderingen leiden tot een vicieuze cirkel van respiratoire insufficiëntie, verminderde gasuitwisseling en verdere progressie van hartfalen, wat resulteert in een aanzienlijke beperking van de inspanningstolerantie en kwaliteit van leven.

STUDIETAAK 5: JE KAN EEN ONDERZOEKSPLAN OPSTELLEN

Gezien de twee mogelijke ziekte verlopen:

- A: cardiale klachten bij chronisch hartfalen na Non-STEMI en ICD-implantatie.
- B: exacerbatie van COPD en cor pulmonale, is het belangrijk om het plan aan te passen aan specifieke situatie. Hier volgt een gedetailleerd onderzoeksplan voor beide scenario's:

Algemeen onderzoek:

- **Anamnese:**
  - Gedetailleerde klachteninventarisatie: inspanningstolerantie, angina, kortademigheid (dyspnoe), vermoeidheid, angsten m.b.t inspanning, hoestpatroon, en slaapklachten (orthopneu)
  - Leefstijl en activiteitenniveau: wat kan de patiënt dagelijks aan (lopen, traplopen, tuinieren)?
  - Medicatiegebruik en eventuele bijwerkingen
  - Rookgeschiedenis en comorbiditeiten (bijv. diabetes, hypertensie)
- **Lichamelijk onderzoek:**
  - Inspectie: houding, thoraxvorm (bijv. tonvormige thorax bij COPD), gebruik van hulpademhalingsspieren.
  - Palpatie en percussie van de thorax: beoordeling van longexpansie en mogelijk oedeem (vooral in de benen, indicatief voor hartfalen)
  - Auscultatie van de longen: luisteren naar bronchiaal ademgeruis, rhonchi (lage frequentie ademgeluid), en fijne crepitaties)
  - Hart/long auscultatie: mogelijke aanwijzingen voor klepproblemen of ritmestoornissen.
  - Meten van de vitale functies: bloeddruk, pols, zuurstofsaturatie, en ademfrequentie in rust.

VERLOOP A: CHRONISCH HARTFALEN (NON-STEMI) EN ICD-IMPLANTATIE)

Doelen

- Verbeteren van de inspanningstolerantie
- Verminderen van angst voor inspanning
- Bevorderen van cardiorespiratoire revalidatie en functionele mobiliteit

Inspanningstesten

- **6-minuten wandeltest (6MWT):**

    - Evalueren van de functionele inspanningstolerantie en inspanningsdyspneu.
    - Meten van de afstand en zuurstofsaturatie tijdens en na inspanning, inclusief subjectieve vermoeidheid (BORG-schaal).
    - Deze test geeft een indicatie van het aerobe uithoudingsvermogen en de impact van de cardiale conditie op het dagelijkse functioneren.
- **Ergometrietest: (fietstest)**
    - Sub maximale inspanningstest om cardiorespiratoire fitheid en zuurstofopname (VO2Max) te evalueren.
    - Monitoring van de hartfrequentie, bloeddruk, zuurstofsaturatie en ECG tijdens de test met speciale aandacht voor tekenen van ritmestoornissen (bijv. PVC's)
    - Post-test evaluatie van hersteltijd en eventuele optreden van ischemische klachten
- **BORG-schaal voor inspanning en ademhaling:**
    - Gebruik van de BORG (CR10-schaal om subjectieve inspannings- en dyspnoe-ervaringen te monitoren tijdens elke fase van inspanning.

Aanvullend:
- Angstvragenlijst (bijv. HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale) om de psychologische impact van de ICD-implantatie en inspanningsangst te beoordelen.
- Handknijpkrachtmeting: (handgrip strength): Snel en eenvoudig meetinstrument voor spierkracht, gerelateerd aan algehele functionele status.
- Hand-held dynamometrie (HHD)

VERLOOP B: COPD EXACERBATIE EN COR PULMONALE

Doelen:
- Mobiliseren van dhr. O. en optimaliseren van zijn longventilatie
- Verbeteren van expectoratie (het ophoesten van sputum vanuit de bronchiën) en verminderen van dyspnoe.
- Verhogen van spierkracht en fysieke functionele capaciteit ondanks spierdepletie

Inspanningstesten:
- **5 repetities Zit-Sta test (5 times sit to stand, 5STS)**

    - Deze test geeft een indicatie van de spierkracht en inspanningscapaciteit, belangrijk gezien de spierdepletie van dhr. O.
- **Respiratoire spierkrachtmetingen:**
    - PiMax en PEMax: beoordelen van de maximale inspiratoire en expiratoire druk om de kracht van de ademhalingsspieren te metten, belangrijk bij patiënten met COPD en cor pulmonale.
    - Deze metingen geven inzicht in de functionele capaciteit van de respiratoire musculatuur en kunnen helpen bij het opstellen van een trainingsprogramma voor de ademhalingsspieren.
- **Gesuperviseerde looptest: (bijv. Shuttle Walk test):**
    - Onder begeleiding lopen van een gestructureerde afstand om het uithoudingsvermogen te evalueren zonder maximale belasting. Ideaal voor COPD-patiënten met verminderde inspanningstolerantie.
    - Meting van zuurstofsaturatie: hartfrequentie en bloeddruk tijdens de test om te monitoren hoe het lichaam reageert op inspanning.
- **Pulsoximetrie tijdens inspanning en rust:**
    - Continue monitoring van zuurstofsaturatie om hypoxemie tijdens inspannig vroegtijdig op te sporen en zuurstoftoediening aan te passen indien nodig.
- **BORG-schaal voor dyspneu en inspannig**
    - Monitoring van inspanningsdyspnoe en vermoeidheid tijdens fysiotherapeutische oefeningen.

Aanvullend:
- **Body composition monitor (BMC):** om spierdepletie en eventuele vochtretentie nauwkeurig in kaart te brengen, wat belangrijk is bij de avaluatie van de voedingstoestand en spiermassaverlies
- **Handknijpkrachtmeting: (handgrip strength):** Snel en eenvoudig meetinstrument voor spierkracht, gerelateerd aan algehele functionele status.
- **Hand-held dynamometrie (HHD)**

Medisch Plan:
a) Farmacologische behandeling:
COPD-behandeling:
- Bronchusverwijders (**bronchodilatateren**): Lengwerkende bèta-agonisten (LABA) en/of anticholinergica (LAMA) om de luchtwegen open te houden.
- **Inhalatiocorticosteroiden** (ICS): Bij frequente exacerbatie van COPD, ter vermindering van luchtwegontsteking
- **Mucalytica**: Om de viscositeit van sputum te verminderen en de expectoratie te vergemakkelijken.

- **Zuurstoftherapie**: Indien nodig, bij hypoxemie om de zuurstofsaturatie boven 90% te houden, zowel in rust als bij inspanning.

Chronisch hartfalen behandeling:
- **ACE-remmers of ARB's:** Voor bloeddrukregulatie, vermindering van nabelasting, en verbetering van hartfunctie.
- **Bètablokkers**: Verlagen van de hartfrequentie, verbeteren van de linkerventrikelfunctie en verminderen van myocardiale zuurstofbehoefte.
- **Diuretica**: Vochtreductie om longoedeem en perifeer oedeem te behandelen. Digitalis (bijv, digoxine): Voor verbetering van contractiliteit bij ernstig hartfalen.
- **Aldosteronantagonisten** bijv. spironolacton): Voor vocht- en natriumretentiecontrole bij chronisch hartfalen.

b) Medische monitoring en follow-up:
- **Regelmatige controle** bij de longarts en cardioloog om de progressie van de ziekte, de effectiviteit van de medicatie en eventuele bijwerkingen te volgen.
- **Echocardiografie en longfunctieonderzoek** (spirometrie) om respectievelijk hart- en longfunctie te monitoren.
- **Routine bloedonderzoek**, inclusief natrium, kalium, nierfunctie en BNP (Brain Natriuretic Peptide) voor hartfalencontrole.

c) Niet-farmacologische interventies:
- **ICD-implantatie** bij ernstige hartfalen of risico op plotse hartdood
- **Pulmonale rehabilitatieprogramma's** om exacerbatie te verminderen en de ademhalingsspierfunctie te verbeteren.
- **Vaccinaties**: Jaarlijkse griepprik en pneumokokkenvaccin om luchtweginfecties te voorkomen, wat belangrijk is bij COPD-patiënten.

2. Fysiotherapeutisch Plan:

a. Doelen:
- Verhogen van het aerobe uithoudingsvermogen en spierkracht.
- Verbeteren van ventilatie en ademhalingstechnieken.
- Verminderen van kortademigheid en angst voor inspanning.
- Verbeteren van mobiliteit en functionele capaciteit.

b. Inspanningstraining:

- Aerobe training: Matige intensiteit (bijv. 60-70% van da VO2max), 3-5 dagen per week, zoals fietsen of wandelen op de loopband. Dit helpt om de cardiorespiratoire conditie te verbeteren.
- Intervaltraining: Aanbevolen voor patiënten met ernstige dyspnoe, om inspanningstolerantie te verhogen zonder te hoge belasting op de ademhalingsspieren.

c. Spierkrachttraining:
- Weerstandstraining: 2-3 keer per week gericht op de grote spiergroepen (onderste en bovenste ledematen). Versterking van de skeletspieren is essentieel, gezien do spierafbraak bij COPD en hartfalen

d. Ademhalingsoefeningen:
- Pursed-lip breatbing (PLB): Om de ademhaling te vertragen en luchtwegcollaps te voorkomen tijdens expiratie.
- Diafragmentaal ademen: Voor verbetering ven de efficiëntie van de ademhaling door gebruik van het diafragma in plaats van hulpademhalingsspieren.
- Expectoratie- en hoesttechnieken: Voor een effectievere verwijdering van slijm, belangrijk bij patiënten met COPD.

e. Mobilisatie:
- Progressieve mobilisatie: Afhankelijk van de functionele status, beginnend met bed-oefeningen, gevolgd door transfers, zitten, en uiteindelijk lopen. Het doel is om de patiënt zoveel mogelijk uit bed te laten komen en zelfstandig te mobiliseren.

f. Respiratoire spiertraining:
- Inspiratoire spiertraining (IMT): Voor patiënten mat zwakke ademhalingsspieren om de respiratoire spierkracht en uithoudingsvermogen te vergroten. Indien mogelijk!!!!!

3. Sociaal en Psychosociaal Plan:
a. Doelen:
- Bevorderen van een actieve levensstijl en sociale participatie.
- Ondersteuning bij angst- en stressmanagement.
- Begeleiding bij het omgaan met ziekte, beperkingen en medicatie.
- Ondersteuning ven mantelzorgers en familie.

b. Sociale ondersteuning
- Casemanagement en revalidatiebegeleiding: Een maatschappelijk werker kan helpen bij het coördineren van zorg, het aanvragen van hulpmiddelen (bijv., rolstoel), zuurstoftoediening), en eventuele aanpassingen aan het huis om de patiënt langer zelfstandig te laten wonen.

c. Psychosociale interventies:
- Patiënteducatie: Over zelfmanagement van COPD en hartfalen, ademtechnieken, en de juiste manier van medicatiegebruik. Patiënten moeten weten hoe ze vroege signalen van exacerbatie of decompensatie herkennen.

- Cognitieve gedragstherapie (CGT): Voor angst voor Inspanning, vooral bij patiënten met hartfalen die bang zijn voor hel optreden van cardiale gebeurtenissen zoals ritmestoornissen of een ICD-shock.
- Groepstherapie: Revalidatieprogramma's bieden vaak groepssessies aan waar patiënten steun vinden in het delen van ervaringen en uitdagingen met lotgenoten.

d. Mantelzorg en familie:

- Ondersteuning en educatie van de familie: Het betrekken van de partner en mantelzorgers in het proces is essentieel, zodat zij weten hoe ze de patiënt kunnen ondersteunen in het dagelijks leven, omgaan met vermoeidheid en ademnood, en hen kunnen helpen bij het plannen van activiteiten binnen hun mogelijkheden.

e. Leefstijlbegeleiding:

- Voedingsadvies: Gezien gewichtsverlies bij COPD en de verhoogde energiebehoefte van het hart bij hartfalen, Is een goed uitgebalanceerd dieet cruciaal. Een diëtist kan helpen met het opstellen van een voedingsplan om spierverlies te beperken en vochtretentie onder controle te houden.
- Stoppen met roken: Intensieve begeleiding en nicotinevervangingstherapie indien nodig.
- Begeleiding voor inspanning en activiteitenplanning: Fysiotherapeuten en ergotherapeuten kunnen helpen met het aanpassen van het dagelijkse leven, zoals pauzes nemen tijdens het tuinieren of wandelen, en hel inplannen van activiteiten om overbelasting te voorkomen.

STUDIETAAK 7: TRAININGSPROGRAMMA OPSTELLEN VOOR DE CASUSSEN IN VERSCHILLENDE FASES

Het trainingsprogramma voor Dhr. O. moet rekening houden met zowel de hart-als longproblematiek.

- In verloop A (CHF (chronisch hartfalen) non-STEMI met ICD) ligt nadruk op een geleidelijke toename van de cardiorespiratoire capaciteit en het overwinnen van de angst voor inspanning.
- In verloop B (COPD-exacerbatie en cor pulmonale) is het cruciaal om de ademhalingscapaciteit te verbeteren, spierverlies te voorkomen en de inspanningstolerantie te verhogen.
- In beide gevallen biedt het ACSM-richtlijnen voor veilige training met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren.

Verloop A: Chronisch Hartfalen, Non-STEMI en ICD-implantatie (Hartrevalidatie)
Doelen van de revalidatie:

- Verbetering van de cardiorespiratoire capaciteit.
- Vermindering van angst voor inspanning.
- Herstel van functionele onafhankelijkheid en verbetering van de kwaliteit van leven
- Preventie van verdere cardiovasculaire complicaties

Fase 1: ziekenhuisfase

- **Doel: behoud van functionele capaciteit en voorkoen van bedrust**
- **Activiteiten:**
    - **Mobilisatie:** start met lichte mobilisatie, zoals transfers in en uit bed en wandelen op de kamer met hulp
    - **Ademhalingsoefeningen:** Voor verbetering van ventilatie en voorkomen van longcomplicaties
    - **Frequentie en duur:** 2-3 keer per dag korte sessies van 5-10 minuten, progressief opbouwend

Fase 2: revalidatie (6 weken, poliklinisch of klinisch)

- **Aerobe training**
    - **Frequentie:** 3-5 dagen per week
    - **Intensiteit:** start met 40-60% van de VO2Max (matige intensiteit) waarbij de BORG-schaal voor ervaren inspanning wordt gebruikt (doel 11-13 op een schaal van 6-20)
    - **Duur:** 20-60 min per sessie (inclusief warming-up en cooling down) begin met kortere duur (10-15 min) en bouw progressief op.
    - **Activiteiten:** Wandelen, fietsen op een hometrainer of lichte loopbandtraining. Intervaltraining kan worden geïntroduceerd als de patiënt vermoeidheid vertoont.
- **Weerstandtraining:**
    - **Frequentie:** 2-3 dagen per week.
    - **Intensiteit:** 40-60% van 1-RM (repetition maximum), met focus op grote spiergroepen (vooral benen vanwege verhoogde vermoeidheid bij wandelen.
    - **Sets/Reps:** 1-2 sets van 10-15 herhalingen

        - **Oefeningen:** Functionele oefeningen zoals squats, leg press, en lichte gewichten voor de bovenste ledematen.
    - **Balans en flexibiliteitsoefeningen**
        - **Doel:** Verbeteren van de mobiliteit en flexibiliteit om dagelijkse activiteiten gemakkelijker te maken
        - **Frequentie:** 2-3 dagen per week, 10-30 seconden per stretch.
        - **Oefeningen:** Strekkingen van de hamstrings, quadriceps en schouders.
    - **Monitoring**: Continue hartmonitoring tijdens de eerste sessies vanwege risico aritmieën op angst voor inspanning na het non-STEMI en de ICD-implantatie.

Fase 3: Langdurige revalidatie en zelfmanagement of telemetrische begeleiding

- **Zelfstandig oefenen thuis:** wandelen of fietsen in een veilige omgeving, waarbij de intensiteit wordt verhoogd naarmate de patiënt zich comfortabeler voelt met de inspanning.
- **Doelen;** Zelfredzaamheid in dagelijkse activiteiten (bijv. tuinieren en korte wandelingen rondom huis).
- **Ondersteuning:** Regelmatige follow-up bij fysiotherapeut en cardioloog om het trainingsplan bij te stellen en complicaties te voorkomen. Mogelijk telemetrische applicatie om begeleiding te geven in het bereiken van de juiste intensiteit van het trainen.

Verloop B staat op de volgende pagina

VERLOOP B: COPD MET EXACERBATIE EN COR PULMONALE

Doelen van de revalidatie:

- Verbetering van ventilatie en ademhalingsefficiëntie.
- Verbetering van de Inspanningstolerantie ondanks respiratoire beperkingen
- Spierkrachtbehoud en herstel van functionele capaciteit.
- Preventie van verdere spierdepletie en gewichtsverlies)

Fase 1: Acute fase (in het ziekenhuis)

- Doel: mobilisatie, verbetering van ventilatie en preventie van spierdepletie
- Activiteiten:
    - Mobilisatie met hulp: zitten in een stoel, wandelingen maken op de kamer of op de gang met hulp van de verpleging of fysiotherapeut.
    - Ademhalingsoefeningen: oefeningen zoals diafragmatische ademhaling en pursed lip breathing om de ademhaling te verbeteren en de kortademigheid te verminderen.
    - Frequentie en duur: Meerdere keren per dag korte sessies (5-10 minuten) van mobilisatie en ademhalingsoefeningen.

Fase 2: Pulmonale revalidatie na exacerbatie (poliklinisch of klinisch)

Aerobe training:

- Frequentie: 3-5 dagen per week.
- Intensiteit: 50-80% van do maximale inspanningscapaciteit, met gebruik van de borgschaal (doel 3-5 op een schaal van 0-10 dyspnoe)
- Duur 20-60 minuten, afhankelijk van de mate van kortademigheid en vermoeidheid. Begin met kortere sessies en verhoog geleidelijk de duur en intensiteit.
- Activiteiten: Wandelen of fietsen op een hometrainer (eventueel met zuurstofondersteuning bij hypoxemie). Intervaltraining kan worden gebruikt om overbelasting van de ademhalingsspieren te voorkomen.

Weerstandstraining:

- Frequentie: 2-9 dagen per week.
- Intensiteit: Start met lage intensiteit (20-30% van 1-RM) en verhoog langzaam 1-RM.
- Sets/reps: 1-2 sets van 10-15 herhalingen, vooral gericht op grote spiergroepen, voornamelijk de benen.
- Oefeningen: Oefeningen met lichte gewichten, elastische banden, of functionele oefeningen zoals opstaan uit een stoel (sit-to-stand).

Ademspiertraining Inspiratoire Muscle Training (IMT):

- Frequentie: Dagelijks, 30 minuten per sessie
- Intensiteit: 30% van de maximale inspiratoire druk (MIP)
- Doel: verbeteren van de kracht en het uithoudingsvermogen

Fase 3: Langdurige onderhoudsfase

- Zelfstandig oefenen thuis: Wandelen of fietsen, afhankelijk van de Inspanningstolerantie.
- Oefeningen worden aangepast aan de ademhalingscapaciteit, met monitoring van symptomen zoals dyspnoe en vermoeidheid.
- Voortgezette ademspieroefeningen: Dagelijks gebruik van een inspiratoire spiertrainer om de ademhalingsspieren te versterken en ventilatie te verbeteren.
- Voeding en voedingssupplementen: Aandacht voor adequate voeding (calorische en eiwitrijke voeding) vanwege het risico op spierverlies bij COPD

Monitoring en aanpassingen:

- Regelmatige follow-up: Controle bij de longarts en fysiotherapeut voor het monitoren van de longfunctie, inspanningstolerantie en eventuele exacerbatie.
- Begeleiding bij zelfmanagement: Educatie over hoe om te gaan met exacerbaties, het belang van medicatiegebruik, zuurstoftherapie en een actievere levensstijl.

Leeftijd	Polsslag (slagen per minuut)	Ademhalingsfrequentie (ademhalingen per minuut)
Pasgeborene	90 – 170	35 – 45 (tot 70 bij opwinding)
1 jaar	80 – 160	25 – 35
Kleuter	80 – 120	20 – 25
10 jaar	70 – 110	15 – 20
Volwassene	60 – 100	12 – 20
Atleet	≈50	12 – 20

PRFYS & TUTF AANTEKENINGEN

TABEL 1: NORMWAARDEN POLSSLAGEN EN ADEMFREQUENTIE BIJ VERSCHILLENDE LEEFTIJDSCATEGORIEËN

AUSCULTATIE

	Brochiaal (luchtwegen)	Vesiculair (pulmonaal
Normaal	- Bronchiaal geruis - Trachea/bronchi	- Lage pitch - Ratio 1:2 - Expiratiegeluid 1/3 - Geen bijgeluiden

Abnormaal	- Piepen - Rhonchi - Crackles/creps	- Doffe geluiden - Hoge pitch, verlengde expiratie, bijgeluiden - Bronchiaal geruis in andere segmenten - In/exp rhonchi, crackles/creps - Toename vocale resonantie - Pleurale rub

BRONCHOPULMONALE BIJGELUIDEN

Over de terminologie bestaat discussie. Een veelgebruikte indeling is:

- Crepitaties: Deze duiden op het openspringen van de luchtwegen.
    - Fijne, hoogfrequente crepitaties als gevolg van het openspringen van de kleinere luchtwegen
    - Grove, laagfrequente crepitaties als gevolg van een onderbroken luchtstroom in de grotere luchtwegen

Ronchi Piepende, hoogfrequente ronchi ('wheezing') worden gehoord bij vernauwing van de luchtwegen zoals bij astma.

- Brommende, laagfrequente ronchi wijzen op taai secreet in de grotere luchtwegen of een slappe bronchuswand en worden vooral bij chronische bronchitis gehoord

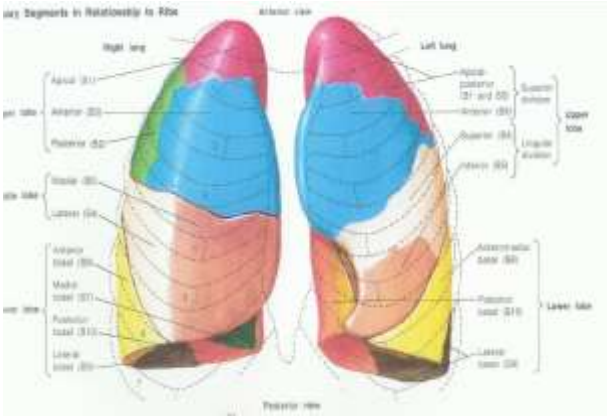
TABLE 8-4: MUSCLES OF RESPIRATION

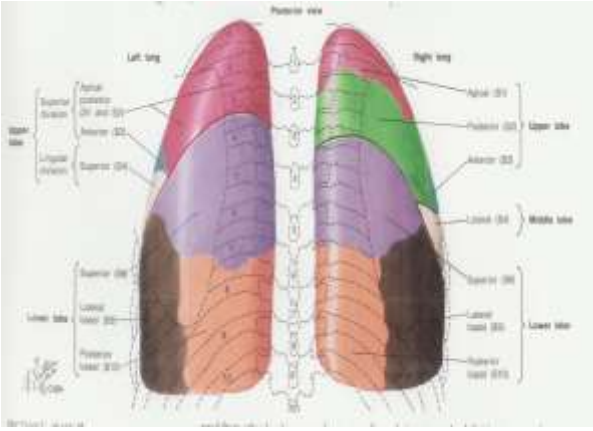
Hou alsjeblieft gewoon hillegas aan, dit is komt uit een ander boek dat ze waarschijnlijk voorheen hebben gebruikt.

Fase	Primair	Secundair
Inspiratie	- Diaphragm - Levator costorum - External intercostals - Internal intercostals (anterior)	- Scaleni - Sternocleidomastoid - Trapezius - Serratus anterior and posterior - Pectoralis major - Pectoralis minor - Subclavius - Latissimus dorsi
Beide / Expiratie	- Internal obliques - External obliques - Rectus abdominus - Transverse abdominus - Transversus thoracis - Transverse intercostals - Internal intercostals (posterior)	- Serratus posterior inferior - Quadratus lumborum - Iliocostalis lumborum

AUSCULTATIE – VOLGORDE PLAATSING STETHOSCOOP

1. Sternum
2. Ventraal, bovenkwab R-L
3. Lateraal onderkwab R-L
4. Dorsaal





ONDERZOEK ADEMHALING

- Wat is de beweging van de buikwand en borstkas tijdens inspiratie en expiratie? (Met name richting en
- timing)
- ('pump-handle'): Is er overdreven elevatie van het bovenste deel van de ribbenkas tijdens initiële inspiratie?
- Teken van Hoover: Wordt het onderste deel van de ribbenkast naar binnen getrokken tijdens inspiratie?).
- Is er sprake van paradoxale thoracoabdominale beweging in rust en tijdens inspanning?
- Is er asymmetrische bewegingsuitslag van de ribbenboog?

ANAMNESE

Belangrijke onderdelen:

- Duur en verloop van klachten
- Kortademigheid en/of benauwdheid? Verschil bij rust of inspanning
- Inspanningsvermogen/fysieke activiteit/balans
- Participatieproblemen
- Sputumretentie
- Recidieven
- Morbiditeit en co-morbiditeit
- Medicatie
- Zelfmanagement

OBSERVATIE EN INSPECTIE

- Voer een specifieke inspectie uit van de thorax en de buikwand. Doe dit in rust zowel als in maximale inspanning.
- Frequentie, diepte, geluid, adembeweging, regelmaat, geur.
- Palpeer daarnaast de thoraxbewegingen.
- Lokaliseer sputum en afgenomen ventilatie.
- Beschrijf de bewegingen en fysiologische en pathologische bewegingspatronen.

Uitademen door een rietje: COPD is een uitademingsrestrictie klacht.
Borg gebruiken → Vragenlijst voor kortademigheid en vermoeidheid.

WAT IS VENTILATIE?

Ventilatie (ook wel ademhaling genoemd, vaak verward met respiratie) gaat over het **mechanisch verplaatsen van lucht in en uit de longen**. Dus letterlijk het inademen (inspiratie) en uitademen (expiratie).

- Respiratie = de gaswisseling tussen alveoli en het bloed. Ventilatie is alleen de verplaatsing van lucht in de luchtwegen.

(Ventilatory rate)
Een volwassene ademt in rust 12 tot 20 keer per minuut. Dit aantal ademhalingen per minuut noemen we de **ventilatiefrequentie** of **respiratoire frequentie**.

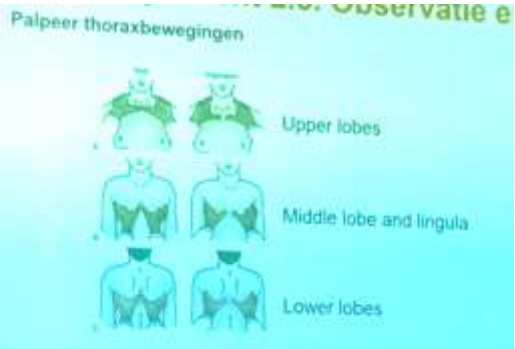
Tidal Volume (TV of VT)
- Bij elke ademhaling in rust adem je **350 tot 500 milliliter (mL)** lucht in of uit.
  Dit noemen we het **teugvolume** (tidal volume). Het is dus de hoeveelheid lucht per ademhaling.

Minuutventilatie (Minute Ventilation)
- De minuutventilatie is de hoeveelheid lucht die je in totaal per minuut in- en uitademt. Je berekent het door: **Ventilatiefrequentie × Teugvolume**

Bijvoorbeeld:
  - In rust: 12 ademhalingen/min × 0,5 liter = **6 liter/min**
  - Bij inspanning kan dit stijgen naar **70 tot 125 liter per minuut**

VOORBEELDEN VAN RELEVANTE ASPECTEN UIT HET LICHAMELIJK ONDERZOEK

Inspectie in rust:
- lichaamshouding, tekenen van kortademigheid en/of vermoeidheid, cyanose, spieratrofie, hypertonie van (hulp)ademhalingsspieren en/of perifeer oedeem;
- inspectie van de vorm van de borstkas (statische hyperinflatie, deformiteiten).
- Functionele inspectie:
- Verkrijgen van een klinische indruk tijdens (functionele) bewegingen (lichaamshouding, balans, kortademigheid en/of vermoeidheid, gebruik van loophulpmiddel):
- inspectie van de manier van ademhalen (ademfrequentie, adembewegingspatroon, paradoxale thoracoabdominale beweging in rust en tijdens inspanning, activiteit en hypertonie van (hulp)ademhalingsspieren;
- inspectie van de manier van hoesten en huffen ter bevordering van mucusklaring.



PROTOCOL – SPIROMETRIE – INSPIRATOIR

Longfunctieonderzoek (spirometrie)
- FEV1 of de één secondewaarde is de maximale hoeveelheid lucht die je na een volledige inademing snel en geforceerd kan uitademen in één seconde;
- FVC of de geforceerde vitale capaciteit is de totale hoeveelheid lucht die na een volledige inademing maximaal kan worden uitgeademd;
- FEV1/FVC of de Tiffeneau-index is de verhouding van de twee vorige parameters. Normaal zal iemand 70 tot 80% van zijn vitale capaciteit kunnen uitademen tijdens de eerste seconde van een geforceerde uitademing;
- De Peak (Expiratory) flow (PEF) = piekstroom = Peak Expiratory Flow Rate = max. Stroomsterkte tijdens geforceerde expiratie = waarde die in 1/100 sec, uitgeblazen kan worden. Het getal geeft de hoeveelheid lucht aan die je in een min. uit zou kunnen ademen en als je oneindige longen had.

Meten van de peakflow, de FEV, en FVC; noteer je gegevens. Maak een tabel.

instructie van je proefpersoon is belangrijk
- Drie keer deze test doen; neem het gemiddelde van de drie waarden, met voldoende lange tussenpozen
- De meting begint vanuit maximale inspiratie
- Laat de lippen goed om het mondstuk sluiten

Vergelijk de uitkomsten van de test (peak flow, FEV1-waarde, FVC)
- Reken de Tiffeneau index (FEV1 delen door de FVC) uit. Is die hoger of lager dan voorspeld? Bedenk een reden. Een patiënt die gezond is, ademt tussen 70% en 90% lucht uit in de eerste seconde van de test.

SPUTUM RETENTIE

Bij hoesten en geforceerde expiraties bij gesloten glottis, is sprake van hoge expiratoire luchtstromen waardoor mucus van de perifere naar de centrale luchtwegen wordt getransporteerd.

HOESTTECHNIEK:

- Inspiratie fase: diepe inspiratie
- Compressie fase: sluiten glottis, expiratoire spieren contraheren -> intrapulmonale druktoename.
- Expiratoire fase: plots openen glottis -> ontstaat een groot drukverschil en ook een hoge expiratoire luchtstroom.

FET (HUFFEN)

Huffen: met open glottis dit veroorzaakt een lagere intra pulmonaire druk.
- Bij te veel kracht kan er een luchtwegcollaps plaatsvinden.
- Bij huffen kunnen longvolume en kracht beter worden gedoseerd

Uitvoering:
- Inademen tot mid inspiratoir volume.
- Krachtig expireren met open glottis:
  - Eenmalige krachtige huff;
  - Korte stootjes (lachen);
  - Twee tot drie keer uitademen tot FRC (functioneel residuaal volume);
  - Huffen met manuele compressie door de patiënt.
  - Huffen met manuele compressie door de fysiotherapeu

ACBT

Active Cycle of Breathing Technique
Active Cyce of Breathing is een techniek waarbij gebruikt wordt van ademhalingsoefeningen om sputum te mobiliseren.
- Uitgangshouding: zit / lig. Om de techniek aan te leren wordt zitten geadviseerd. ACBTs tracht om middels variërende ademhalingsdieptes de mucus te verplaatsen van perifeer naar centraal.

Algemene Adviezen:
- Ontspannen nek/schouders
- Inspiratie door de neus, expiratie door de mond

ACBT-cyclus:

Deze hieronder 3x herhalen en dan huffen → kan leiden tot hoesten

- 20-30 sec: Breathing Control (abdominale/diaphragmale ademhaling)
- 3-4 diepe ademhalingen: Deep Breathing Exercises, (accent op inspiratie.
- Tussen Inspiratie en expiratie 3sec "hold"

MUCUSKLARING

- Matige evidentie → Mini Threshold PEP
    - PEP: Uitademen tegen weestand geeft verwijding van de bronchiën
- Geen evidentie voor percussie, vibratie, flutter

PURSED LIP BREATHING (PLB)

Voorbereiding

- Neem een professionele houding aan.
- Informeer de patiënt in lekentaal over de context en de bedoeling van de techniek.
- Draag zorg voor de uitgangshouding van de patiënt en jezelf
- Laat de patiënt ontspannen zitten.

Uitvoering

- Vraag de patiënt (zo mogelijk) door de neus in te ademen.
- Vraag vervolgens de patiënt de lippen licht te tuiten en om met licht getuite lippen uit te ademen.
- Vraag de patiënt dit ongeveer 10 keer te herhalen.

RESPIRATOIR FALEN

Respiratoir falen wordt gedefinieerd als een partiële arteriële zuurstofspanning (PaO_2) < 8,0 kPa (60 mmHg), met of zonder een partiële arteriële koolzuurspanning ($PaCO_2$) > 6,7 kPa (50 mmHg) bij ademhaling op zeespiegelniveau.

Respiratoir falen kan ook gevolgen hebben voor het hart, zoals cor pulmonale (rechterhartfalen).

- Klinische tekenen van cor pulmonale zijn: een verhoging van de druk in de vena jugularis en pitting oedeem ter hoogte van de enkels.
- Pitting oedeem: Pitting oedeem is een vorm van oedeem waarbij, wanneer er met de vinger op een gezwollen plek gedrukt wordt, een kuiltje (pit) achterblijft in de huid. Dit kuiltje verdwijnt pas na enige tijd weer.

TRAINEN EN SATURATIE

- Overweeg intervaltraining in te zetten indien:
    - Uit de maximale inspanningstest (CPET) blijkt dat de patiënt ventilatoir gelimiteerd is en/of een inspannings-geïnduceerde transcutaan (door de huidgemeten) gemeten zuurstofdesaturatie heeft en daarnaast de inspanning < 10 minuten volhoudt tijdens een uithoudingsfietstest op 75% van de maximale fietsbelasting, en/of verhoging van de tijdsduur en/of intensiteit bij duurtraining niet (meer) haalbaar is.
- Overweeg in alle andere gevallen duurtraining

TRAINEN EN SATURATIE: OVERWEGINGEN

Een door inspanning geïnduceerde SpO2-daling kan leiden tot een beperking van de fysieke capaciteit.

- Vermoed wordt dat langdurige, extreme SpO2-daling en de daarmee gepaard gaande ernstige desaturatie, kan leiden tot cardiale ischemie en hartritmestoornissen (Walsh 2019).
- Daarom dient de fysieke test of oefentherapie bij een transcutaan gemeten Sp02 van < 85% gestopt te worden en contact opgenomen te worden met de verwijzer.

Niet trainen en afbreken van de training bij oefentherapie diabetes
Voor de start van iedere trainingssessie is het belangrijk dat patiënt en fysiotherapeut controleren of de patiënt op dat moment in staat is om mee te doen. Redenen om niet te starten met de training zijn:
- Aanwezigheid van ziekte of een infectie
- Bloedglucosewaarden van 16 mmol/l of hoger; door de te hoge bloedglucosewaarde die is veroorzaakt door een insulinetekort, kan de patiënt in een coma raken; in dit geval moet eerst de bloedglucose-instelling worden verbeterd.
- Bloedglucosewaarden van 5 mmol/l of lager, omdat dan het risico van het ontstaan van een te laag bloedglucosegehalte groot is; in dit geval moet eerst de koolhydratenvoorraad worden aangevuld (zie tabel 6 en 7);
- (niet-genezende) wondjes aan de voeten; deze zijn een absolute contra-indicatie; het voetulcus moet eerst behandeld worden.

Tijdens de training moet de inspanning worden verminderd en/of beëindigd als de patiënt verschijnselen vertoont van overbelasting van het hart, zoals:
- Pijn op de borst
- Pompfunctiestoornissen die zich uiten in kortademigheid en moeheid, dat wil zeggen abnormale vermoeidheid in verhouding tot de geleverde inspanning; deze moeheid kan algemeen of lokaal zijn;
- Hartritmestoornissen: - snelle hartfrequentie, niet evenredig met de geleverde inspanning; - onregelmatige hartfrequentie; - toename van het aantal ventriculaire extrasystolen; - abnormale stijging of daling van de bloeddruk; - verschijnselen van algehele malaise, zoals flauwvallen, misselijkheid, bleek wegtrekken, duizeligheid.

OBESITAS - HYPERTENSIE

- 47% Nederlandse volwassenen overgewicht (BMI ≥ 25 kg/m²).
- Bij 12% is er sprake van obesitas. (CBS 2009)
- 40% volwassenen met obesitas → hypertensie

BP classification	SBP (mmHg)	DBP (mmHg)
Normal	< or 120	< or 80
Pre-hypertension	120–139	80–89
Stage 1 hypertension	140–159	90–99
Stage 2 hypertension	≥ 160	≥ 100

Bloeddrukverstoringen:
Systolische bloeddruk:
- Veroorzaakt door linkerventrikel (bij te laag; insufficiëntie linkerventrikel).

Diastolische bloeddruk:
- Veroorzaakt door sluiten aortaklep (bij te laag: kan deze klep "lekken").

Te hoge bloeddruk komt door: nauwere en/of stijvere bloedvaten

Risicofactoren voor hartziekten die beïnvloedbaar zijn
- High Cholesterol
- Hypertension
- Physical Inactivity
- Stress
- High Protein
- Diabetes
- Obesity
- Smoking

C.3.1 Duur-/intervaltraining

- Bied duur-/intervaltraining aan bij patiënten met COPD en een beperkte fysieke capaciteit (profiel 4, 5 en 6) en maak dan als volgt gebruik van de FITT-factoren (frequentie, intensiteit, type en tijdsduur):

Frequentie[1]	• gedurende initiële behandelperiode 3-4 dagen per week ter bevordering van fysieke capaciteit • daarna 1-2 dagen per week ter behoud van fysieke capaciteit
Intensiteit[2]	• duurtraining: 60-80% van de maximale belasting • intervaltraining: 85-100% van de maximale belasting • opbouw intensiteit mede op geleide van symptomen (Borgscore 4-6 op een schaal van 0-10 punten)
Type	• afhankelijk van doelstelling van de patiënt, maar bij voorkeur loopband of stationaire fiets
Tijdsduur	• duurtraining: ten minste 10 minuten aaneengesloten inspanningsblok • intervaltraining: 30-60 seconden met 1-2 minuten pauze tussen de inspanningsblokjes • totale duur van de trainingssessie: 20-60 minuten

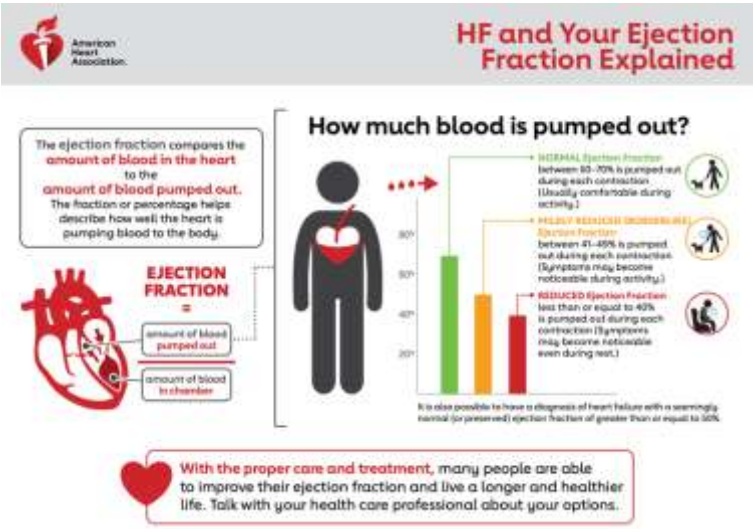
1 Het gaat hierbij om de frequentie van trainen, zowel begeleid als niet begeleid.
2 De maximale belasting is vastgesteld middels een maximale inspanningstest (CPET). Zie 8.3.2 'Maximale inspanningstest'.

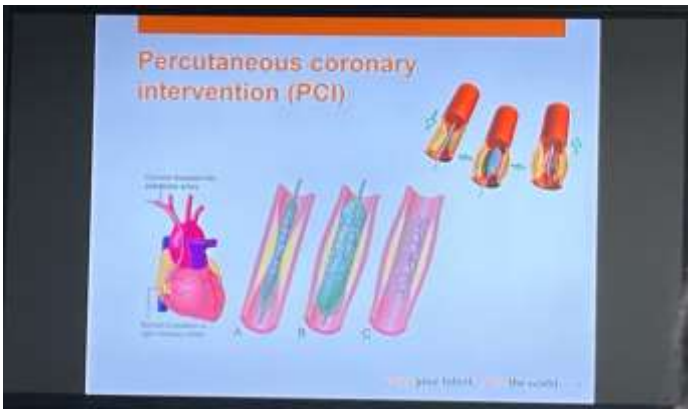
Overweeg intervaltraining in te zetten indien:
- uit de maximale inspanningstest (CPET) blijkt dat de patiënt ventilatoir gelimiteerd is en/of een inspannings-geïnduceerde transcutaan gemeten zuurstofdesaturatie heeft en daarnaast de inspanning < 10 minuten volhoudt tijdens een uithoudingsfietstest op 75% van de maximale fietsbelasting, en/of
- verhoging van de tijdsduur en/of intensiteit bij duurtraining niet (meer) haalbaar is.

Overweeg in alle andere gevallen duurtraining.

Overweeg de duur-/intervaltraining deels of volledig te vervangen door spierkrachttraining indien duur-/intervaltraining (nagenoeg) onmogelijk wordt vanwege bijvoorbeeld een te lage spierfunctie en/of emstige kortademigheid. Zie C.3.2 'Spierkrachttraining'.

Obesitas is de gemeenschappelijke oorzaak van zowel hypertensie, insulineresistentie (gestoorde glucosetolerantie; toegenomen nuchtere glucosewaarde) en verhoogde triglyceridconcentratie, als van verlaagde hdl-cholesterolwaarden. De combinatie van 3 of meer van deze 5 afwijkingen wordt het metabool syndroom genoemd.



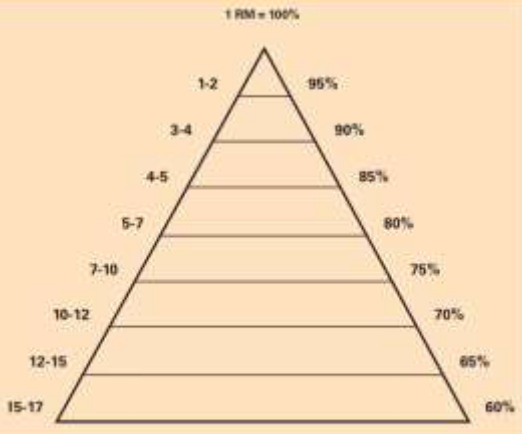


BEPAAL - 1 RM

- Maak inschatting van weerstand
- Vraag de beweging uit te voeren

Stop criteria:
- Pijn
- Geen volledige Range Of Motion (ROM)
- Ongecoördineerde beweging

Weight in kg x (100% / achieved % in Holten diagram) = 1RM-value in kg



Figuur 2. Aantal herhalingen gerelateerd aan de (maximale) spierkracht.

PRAKTIJK HARTREVALIDATIE FASE 1 - BEDLEGERIG EN VERDER

ACS: ACUUT CORONAIR SYNDROOM

!!! Wat is je hulpvraag? Vragen, niet aannemen!

Mogelijke klachten
- Kortademig
- Pijn op de borst —> komt door ischemie, dus te weinig zuurstof in het hartweefsel
- Duizelig —> te weinig O2 in de hersenen
- Hoofdpijn
- Hartslag onregelmatig - Hartritme stoornissen —> pols nemen
- Vermoeidheid —> dan overbelasting, veel spanning in
- Zwelling —> oedeem in de benen, zegt wat over de kracht in de benen

2) behandeling
- Educatie: symptomen moet je herkennen, wat er dan aan de hand kan zijn. Ze moeten weten dat als ze de bovenstaande symptomen hebben, ze mogelijk aan het overbelasten zijn.
- Risicomanagement: dit is in de eerste lijn (ziekenhuis) Toegang tot een AED en zuurstof.

3) Monitoren en metingen —> constant monitoren, voor tijdens en na
Voor de inspanning wordt de patiënt in de gaten gehouden op de volgende punten:
- Saturatie
- Bloeddruk
- Hartslag (0 meting willen hebben)
- Eventueel pijn

Tijdens de inspanning wordt de patiënt in de gaten gehouden op de volgende punten:
- Bloeddruk
- Sp02
- Pijn —> krijg je angina pectoris —> tijdens inspanning pijn op de borst.
- Extreme vermoeidheid —> bijna wegvallen
- Hartslag —> a-ritmisch

Na de inspanning wordt de patiënt in de gaten gehouden op de volgende punten:
- Herstel van de hartslag en bloeddruk
- Pijn en kortademigheid
- Vermoeidheid (subjectief)

Klachten die kunnen optreden:
- Educatie: als iemand benauwd wordt of kortademigheid —> dan vertellen dat die rustig aan moet doen. Patiënt kalmeren. Eventueel cardioloog in schakelen als medische hulp nodig is.
- Belasting langzaam opbouwen —> Complicaties wil je verminderen

Fase 2: FITT: Frequentie, Intensiteit, tijdsduur, type.
- Persoonlijke doelen stellen, op maat maken, wat is de hulpvraag, waar is hij bang voor.

Aantal stappen in fase 2
- Leren kennen fysieke grens van jezelf, over de grens = Dead neervallen. Dit kun uitvragen met de BORG schaal. Regelmatig rusten.

- Leren van je fysieke beperkingen: Beginnen met lichte weerstand oefeningen (wel progressief) Squats, niet de handen in zetten, aantikken op de stoel. Men moet weer vertrouwen krijgen, dat je wel wat kan doen.
- Optimaliseren inspanningsvermogen: Cardiovasculair: Wandelen fietsen etc. Op laag niveau. Intensiteit en de duur, elke week omhoog.

Tip: positief coachen. Niet te veel rotatie vlak na de operatie. Niet meteen weer plat leggen bij orthostatische hypotensie, straalt uit dat het gevaarlijk is, wil je niet. Ebt vanzelf weer weg.

4) Overwinnen van angst: Ondersteunen, ademhalingstechnieken kunnen helpen om de angst voor inspanning. Wij zijn bezig met het lijf (psycholoog kan met de andere dingen)

5) Hervatten actieve levensstijl: Lenigheid, cardiovasculair, kracht. Vinden wat ze makkelijk in het dagelijks leven kan integreren.

6) Hervatten werk (Hobby) —> functionele training, traplopen, zitten en weer gaan staan.

Wat kun je doen na de anamnese:
- Bloeddruk meten
- 6MWT
- **TUG**
- 10MLT
- Kracht: HDD
- VO2Max (lastiger)
- Lenigheid: voornamelijk thoracaal: pectoralis major en minor, SCM, Levator scapulae
- Vragenlijst:
- Kennis uitvragen over de klacht

Behandeling
- Kracht
- Uithoudingsvermogen
- Houdt rekening met dat je het op maat maakt, hierboven staan algemene richtlijnen.

Toets:
Richtlijnen KNGF
- Hartrevalidatie bij coronair hartfalen
- Perfifeer arterieel vaatlijden
- COPD

Wat je onderzoekt, ga je ook op behandelen. Klinisch redeneren, met goed zijn.

HARTINFARCT OEFENSCHEMA

Oefenschema
Dit oefenschema is bestemd voor patiënten die een hartinfarct hebben gehad. De oefeningen vinden de eerste keer altijd plaats onder leiding van de fysiotherapeut.

Het activeringssschema gaat in het weekend gewoon door.
In het weekend wordt niet onder begeleiding van de fysiotherapeut geoefend, wel kunnen de oefeningen worden voortgezet, mits onder toezicht van de verpleging.

Stadium 1:
Kennismaking met de fysiotherapie op de hartbewaking.

Stadium 2:
Oefeningen liggend op bed:
- Een paar keer diep zuchten.
- Voeten optrekken en wegstrekken.
- Knieën één voor één buigen en strekken.
- Benen één voor één spreiden en sluiten.
- Knieën één voor één buigen, strekken en gestrekt neerleggen.

Stadium 3:
Oefeningen staand op de gang:
- Hakken + tenen.
- Knieën heffen.
- Bukken.
- Ademhaling met armbeweging.
- Romp draaien.
- Romp zijwaarts buigen.

Stadium 4:
Oefeningen lopend op de gang:
- Hakken + tenen.
- Knieën heffen.
- Snelwandelen + rustig teruglopen.
- Ademhaling met armbeweging.
- Hurken.

Stadium 5:
Loopoefeningen in grote gang + hal.

Stadium 6:
Traplopen onder begeleiding van de fysiotherapeut.

Stadium 7:
Fietsen onder begeleiding op de afdeling fysiotherapie.
Indien mogelijk eventueel buiten wandelen.

Informatie
Ongeveer 5 herhalingen om te beginnen dan aanpassen aan de mogelijkheden van de patiënt.
Geleid actief mag om het voor te doen.
Je kunt er een stadium tussen plakken (volgens Harald): In zit met de armen en benen bewegen.

3 FASES IN DE RICHTLIJN - HARTREVALIDATIE

- Fase 1: Klinische fase
- Fase 2: Revalidatie fase

- Fase 3: Postrevalidatie

Preoperatieve fase heb je soms ook, als er tijd is om voor te bereiden.

BIJ DE CASUS DE FORMULE VAN KARVONEN GEBRUIKEN

Zone vetverbranding: Vetverbranding - tussen de 60 en 70% wil je zitten voor vetverbranding
Formule: Target Heart Rate = [(max HR − rust HR) × %intensiteit] + rust HR

Gegevens uit de casus
Leeftijd = 50
Max hartslag berekenen: 220 - 50 (leeftijd)
- Maar in de casus is dit weergegeven als 167.
- Dus HF Max = 167
- HF Rust = 60 bpm

Max HR - Rust HR wordt de Heart rate reserve (HRR) genoemd
Invullen met de gegevens uit de casus
- HRR = HfMax - Hf rust = 167 - 60 = 107

Invullen van de gegevens
Target Heart Rate = [(max HR − resting HR) × %Intensity] + resting HR

Intensiteit = 100 delen door het percentage dat je wilt, voor dit geval willen we in de zone van de vetverbranding zitten, oftewel tussen de 60% en 70%.
- 100 delen door 60 = 0,6
- 100 delen door 70 = 0,7

Percentages berekenen op basis van de HRR
- 107 x 0,6 = 64,2
- 107 x 0,7 = 74,9

Rust hartslag erbij optellen
- 64,2 + 60 = 124,2
- 74,9 + 60 = 134,9

Dus de patiënt moet trainen tussen de 124 en 134 slagen per minuut om de vetverbranding te stimuleren.

Ontspanningstherapie
- Jacobson: om de beurt aanspannen en ontspannen van spieren

TESTEN

- Spier depletie testen: MRC, HDD,
- Gaat met name om quadriceps en hamstrings. Testen vaak de beenspieren, omdat dit ook een bepalende factor is voor de mortaliteit.

Construeer een testbatterij voor de grondmotorische eigenschappen
- Kracht - HDD/MRC/isometrische weerstand test, 6RM, knijpkracht test

- Uithoudingsvermogen - ShuttleWalkTest, 6MWT, Åstrand, coopertest,
- Coördinatie - Top-neus, knie hiel, meer sport specifiek: Star Excursion Balance Test (SEBT)
- Lenigheid - Spierlengte
- Snelheid - TUG

Functionele veranderingen in de ademhalingsspieren bij COPD
- Toegenomen ademarbeid
- Verhoogd
- Diafragma
- Inspiratoire spierzwakte
- Verlaagde contractiliteit van de rechterventrikel door pulmonale hypertensie
- Verminderde spierdoorbloeding

PRAKTIJK WEEK 6 - FYSIOTHERAPIE EN PERIFERE VAATAANDOENINGEN

Circulatie totaal
- 90% afvoer veneus stelsel
- 10% overloop lymfestelsel
- 100% in arteriaalstelsel

Perifere vaataandoeningen - Oorzaak is atherosclerose
Te verdelen in:
- Arteriële vaataandoeningen
- Capillaire vaataandoeningen

- Veneuze vaataandoeningen
- Dus niet coronaire, cerebrale of pulmonaire vaataandoeningen

Arteriële vaataandoeningen (1):
Aneurysma:
Traumatisch aneurysma (Dissectie):
Longembolie en CVA mogelijk gevolg van bloedpropje die losschiet

Arteriële vaataandoeningen (2):
Arteriosclerose -> Atherosclerose
Atherosclerose (aderverkalking) is de belangrijkste en meest voorkomende vorm van arteriosclerose. Arteriosclerose is een voortschrijdende ziekte waarbij] je slagaderwanden verharden. Normaal gesproken zijn de slagaders in ons lichaam elastisch

Perifeer arterieel vaatlijden
Is een vernauwing of afsluiting in de slagader naar het been veroorzaakt door slagaderverkalking.
Occlusie.
Vanaf de aortabifurcatie.

Hierdoor stroomt minder of zelfs geen bloed naar de benen en ontstaat een gebrek aan zuurstof in de benen of voeten.

In Nederland heeft 19,1 % een vorm van PAV.
1/3 hiervan is symptomatisch-> sPAV
Meest voorkomend symptoom is Claudicatio Intermittens

Claudicatio Intermittens (CI):
Pijnlijk, verkrampt of vermoeid gevoel in de been- en/of bilspieren tijdens fysieke activiteit, zoals lopen of traplopen

Risicofactoren:
Leefstijl:
- Roken
- Verhoogde bloeddruk
- Fysieke inactiviteit
- Metabool syndroom
- Diabetes Mellitus
- Stress

VENEUZE VAATAANDOENINGEN – RISICOFACTOREN:

- Leeftijd 40 jaar en ouder
- Eerdere DVT (diepe veneuze trombose) of longembolie (PE)
- Oncologie (kanker)
- Obesitas
- Immobiliteit (> 72 uur)
- Zware operatie
- Stress
- Ernstige COPD
- Zwangerschap tot 1 maand post-partum
- Verhoogde bloedviscositeit
- Nierproblemen
- Beenzweren, oedeem of slechte perifere doorbloeding

- Geschiedenis van infarcten (zoals hart- of herseninfarct)
- Trauma

Diagnostisch proces: Anamnese
- Alleen op basis van verwijzing!
- Hulpvraag
- Aard en ernst van de klachten
- Vroeger en huidig functioneren (WIQ)
- Klachtkennis, -inzicht en behoefte informatie
- Co-morbiditeit
- Motivatie

ACSM-SCHAAL VOOR PIJN

- Graad 1: licht onbehaaglijk gevoel of beginnende pijn op bescheiden niveau (aanwezig, maar minimaal).
- Graad 2: matig onbehaaglijk gevoel of pijn waarvan de aandacht van de patiënt kan worden afgeleid, bijvoorbeeld door conversatie.
- Graad 3: intense pijn (bijna graad 4) waarvan de aandacht van de patiënt niet kan worden afgeleid.
- Graad 4: martelende en onverdraaglijke

WALKING IMPAIRMENT QUESTIONNAIRE (WIQ)

Meet de mate van beperkingen in lopen te meten
Drie domeinen:
- De loopafstand
- De snelheid van lopen
- Het traplopen

Differentiaal Diagnostiek:
- Neurogene Claudicatio (lumbale stenose)
- Diabetische neuropathie
- Artrose
- Varices en chronische veneuze insufficiëntie
- Chronisch compartimentsyndroom
- Bakerse cyste

Beperkende Comorbiditeit:
- Diabetes mellitus
- COPD
- Hartfalen
- Angina Pectoris
- Status na een CVA
- Artrose
- Klachten van WK en benen.

Lichamelijk onderzoek
- Occlusie leidt tot necrose
- Spataderen (varices)
- Ulcus

- Vaatontsteking

Inspectie
- Phlebitits: acute vaatontsteking
- Chronische vaatontsteking
- Veneus oedeem
- Pitting oedeem
- Teken van godet

Lichamelijk onderzoek
- Algemeen lichamelijk onderzoek:
- Bloeddruk
- Lengte + gewicht-? BMI

Testen
Auscultatie & palpatie:
- Pulsaties A. Femoralis Communis (AFC) – A. Tibialis Posterior (ATP)– A. Dorsalis Pedis (ADP)
- Huidtemperatuur voeten en onderbenen.
- Circulatie test: Capillair refill test - testen
- Bloedvat doorgankelijkheidstest: Enkel-Arm index - doen wij niet

Functie onderzoek - loopbandtest
- Functionele loopafstand
- Maximale loopafstand
- Pijn: locatie en ernst -> ACSM-schaal.
- Invloed van eventuele co-morbiditeit

Uitvoering van de loopbandtest
De loopbandtest dient te worden afgenomen met oplopende intensiteit door de hellingshoek tijdens de test in stappen te verhogen met als doel de klachten te provoceren. De loopsnelheid dient ingesteld te worden op 3,2 km/uur. Er wordt gestart met een hellingshoek van 0%. Vervolgens wordt de hellingshoek progressief verhoogd: elke 2 minuten met 2% tot maximaal 10%.5° De duur van de test bedraagt maximaal 30 minuten.

Functieonderzoek (2): algemeen
- Inspanningsvermogen
- 6MWT
- Spierkracht
- Ganganalyse
- Activiteitenmeters: fysieke activiteit

Therapie bij sPAV
- Gesuperviseerde looptherapie (GLT)
- Looptraining (laag intensief maar door de pijn heen)
- Leefstijlbegeleiding, cardiovasculair risicomanagement (CVRM).

Therapie bij sPAV
- Trainingseffecten van Gesuperviseerde LoopTherapie (GLT):

- Verbetering van maximale loopafstand van 150-180% Verbetering van kwaliteit van leven
- Gunstige invloed op:
- Hypertensie
- DM
- Hypercholesterolemie
- Gewicht

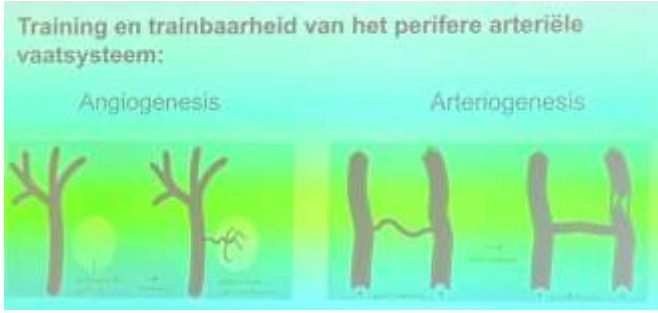
Tabel 1. Voorbeeld van een behandelschema.

Fase	Behandelfrequentie	Duur fase	Aantal behandelingen
Startfase	3 maal per week	4 weken	12
Zelf-/trainingsfase	1-2 maal per week	8 weken	8-16
Onderhoudsfase	1-2 maal per maand	40 weken	9-18

Effect oefentherapie bij sPAV
- Toename functionele en maximale loopafstand
- Toename aeroob uithoudingsvermogen
- Toename pijntolerantie

Training en trainbaarheid van het perifere arteriële vaatsysteem
- Perifere adaptatie
- Capillaire vaatbed
- Zuurstof extractie

Compensatie
- De circulatie vorming
- Daarbij ook functioneler gebruik vaatsysteem



Totaal effect looptherapie:
- Toegenomen loopefficiency
- Toegenomen perifere bloedstroom door veranderingen in de collaterale circulatie en capillairenbed
- Regressie van atherosclerotische ziekte
- Verhoging van de pijngrens
- Verbeteringen in het skeletspiermetabolism

Therapie - leefstijl veranderingen - ondersteunen CRVM
- Actieve leefstijl
- Stoppen met roken
- Gezond voedingspatroon
- Therapietrouw medicatie.

Therapie sPAV
- Zelf de regie houden in hoeverre je ondersteunt wilt worden.
- → Wees alert op beperkte gezondheidsvaardigheden.
- Zelfmanagement
- Bevorderend en belemmerend:
- Perceptie
- Motivatie
- Eerdere ervaringen
- Omgevingsfactoren
- Coping

- Sociale steun

Ondersteuning:
- 5A model; informeren/adviseren. Achterhalen, Adviseren, Afspreken, Assisteren en Arrangeren.
- Motivational Interviewing (MI)
- ACT; Acceptance and Commitment therapy

Therapie bij veneus en lymfatisch oedeem
- Activerende oefentherapie
- Compressie door kousen
- Manuele lymfe drainage

Vragenlijsten
- Walking impairment questionnaire
- EuroQol (EQ-5D)